ADC 牙科连锁诊所系统分析与设计

信管 2401 曾梓钰 1602240103

一 项目愿景

1.1 项目背景与目标组织

安德鲁牙科连锁机构（ADC）目前在广东拥有 15 家牙科诊所，计划在未来三年内将诊所数量翻倍。各诊所基本独立运营，总部依赖人工监督。随着规模扩大，总部需要掌握各地治疗服务是否一致、患者取消就诊情况及牙医技能能否满足业务需求。患者与牙医均可能跨诊所流动，也增加了信息衔接和服务协调的需要。

本项目属于面向特定机构的定制信息系统，目标组织为 ADC 总部及旗下各牙科诊所。Andrew Chen 兼任首席执行官与首席牙医，承担整体经营管理责任，并明确提出通过信息系统支持业务扩张，因此将其确定为目标组织代表。

1.2 愿景表

系统	ADC 牙科连锁诊所运营管理系统
目标组织	ADC 总部及旗下各牙科诊所
老大	Andrew Chen，ADC 首席执行官兼首席牙医
目标	在连锁规模扩张过程中，加强 ADC 总部的统一运营管控：规范治疗业务记录，提高服务一致性；共享患者信息，结合治疗需求与牙医资质，协调跨诊所就诊和接诊；及时掌握取消就诊情况，支持发现异常并采取措施降低取消率；识别牙医技能缺口，为招聘提供依据。
度量指标	治疗业务记录规范率：检查的已完成就诊记录中，符合统一记录要求的比例。 患者取消就诊率：统计期内预约日期落在该期且被患者取消的预约数，占该期预约总数的比例。

1.3 业务改进重点

统一运营管控与治疗服务规范。案例提出各地患者治疗标准是否统一的管理疑问。统一治疗业务信息及记录口径，可以为总部比较、检查各诊所服务提供基础。记录规范是支持服务一致性的手段，不能直接等同于临床治疗质量一致。

患者与牙医的跨诊所协同。患者可能根据治疗需求在不同诊所就诊，牙医也会根据所需技能与可用技能跨诊所服务。因此，系统需要支持患者信息衔接，并为结合治疗需求、牙医资质及服务安排协调接诊提供依据。

取消就诊问题的及时识别与应对。案例明确指出高取消率是需要迅速应对的危险信号。采用一致口径掌握各诊所取消情况，有助于发现需要调查的问题。取消率的差异不能直接证明某诊所管理不当，仍需核实原因后采取措施。

扩张所需的牙医技能配置。案例强调招募经验丰富且专业资质匹配的牙医团队。汇集治疗需求与现有牙医资质信息，可以帮助管理者识别技能缺口，为人员配置和招聘提供依据；招聘决策仍由管理者作出。

1.4 度量指标与评价说明

治疗业务记录规范率。检查的已完成就诊记录中，符合统一记录要求的记录数占检查记录总数的比例。检查范围主要包括患者关联、就诊日期和时间、接诊牙医、诊所及实际治疗明细；对已知过敏症和已提出的特殊需求，应检查相关信息是否得到记录。必需字段和检查规则在后续需求分析中统一明确。

患者取消就诊率。统计期内预约日期落在该期且被患者取消的预约数，占该期预约总数的比例。各诊所采用相同的统计期间和口径；取消、爽约及尚未到诊的区分在后续需求分析中明确，不能将“是否到诊”为否的记录全部视为取消。比较取消率时，应同时核查到期预约的就诊状态完整性，避免因取消漏记或状态未核实而产生误判。

评价时，在相同检查规则下比较改进前后的记录规范率，并结合预约数量分析取消率及其变化；统计分母为零时标记为不适用。案例未提供现有指标数值，因此不预设基准值和改善比例。技能配置与跨诊所协同作为管理改进方向，在后续业务流程和系统用例中落实，不另建复杂的评价体系。

愿景用于明确组织希望取得的改进，为后续需求确定重点。 患者资料、过敏症、治疗明细、标准化结算、季度业绩及激励核算依据等案例要求，仍将在后续部分逐项落实。

二 业务用例图

本图以 ADC 总部及旗下诊所为组织边界，患者为业务执行者。牙医、前台工作人员和总部管理人员在履行 ADC 业务职责时属于组织内部人员，其协作在后续业务序列图中体现。业务用例表达组织向外部执行者提供的业务价值，不直接罗列系统功能。

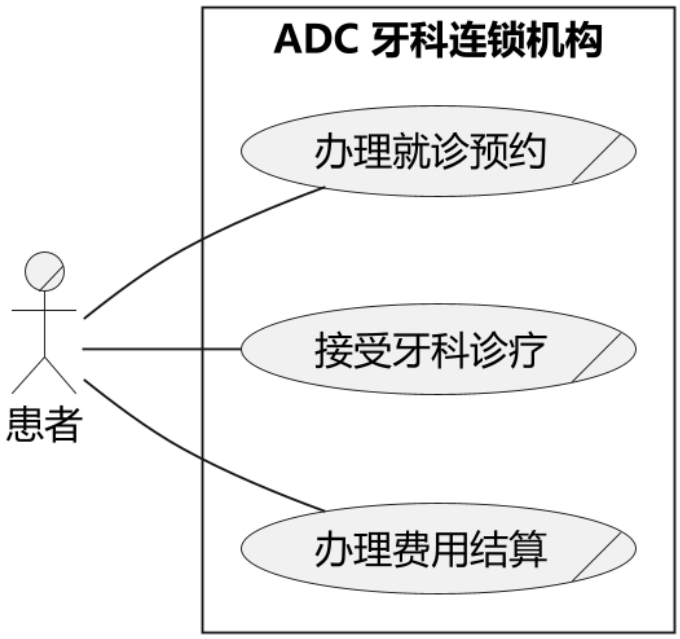


图 2-1 ADC 业务用例图

业务用例	患者获得的结果	业务范围
办理就诊预约	明确的就诊安排	提出治疗需求，确定就诊诊所、接诊牙医和时间；取消预约在相关分支中说明。
接受牙科诊疗	与就诊需求相应的诊疗服务	核对患者信息及过敏症，了解特殊需求，实施并记录治疗；追加治疗及跨诊所信息衔接在流程中体现。
办理费用结算	明确的费用明细和结算单	依据实际治疗项目、单位数量和价格形成明细及总额，生成对应本次就诊的结算单。

覆盖范围说明：取消情况统计、资质核验及跨诊所协调属于业务支持活动；季度业绩、成本费用及技能缺口分析属于内部管理需求，后续在系统用例和分析类中落实。费用结算限于案例规定的费用明细与结算单，不扩展支付渠道、保险报销等业务。

三 现状业务序列图

本部分结合 ADC 案例信息与本地牙科诊所实地调查，梳理预约、接诊及费用结算流程。调研补充了预约渠道、前台办理、现有系统登记到诊和病史查阅等业务做法，作为分析 ADC 连锁业务的流程参考。

职责分工：前台工作人员受理预约并记录安排，前台或牙医使用现有系统登记到诊，牙医查阅病史、核实健康信息并开展诊疗。各流程按业务职责表达，不限定记录载体或具体系统操作方式。

3.1 办理就诊预约

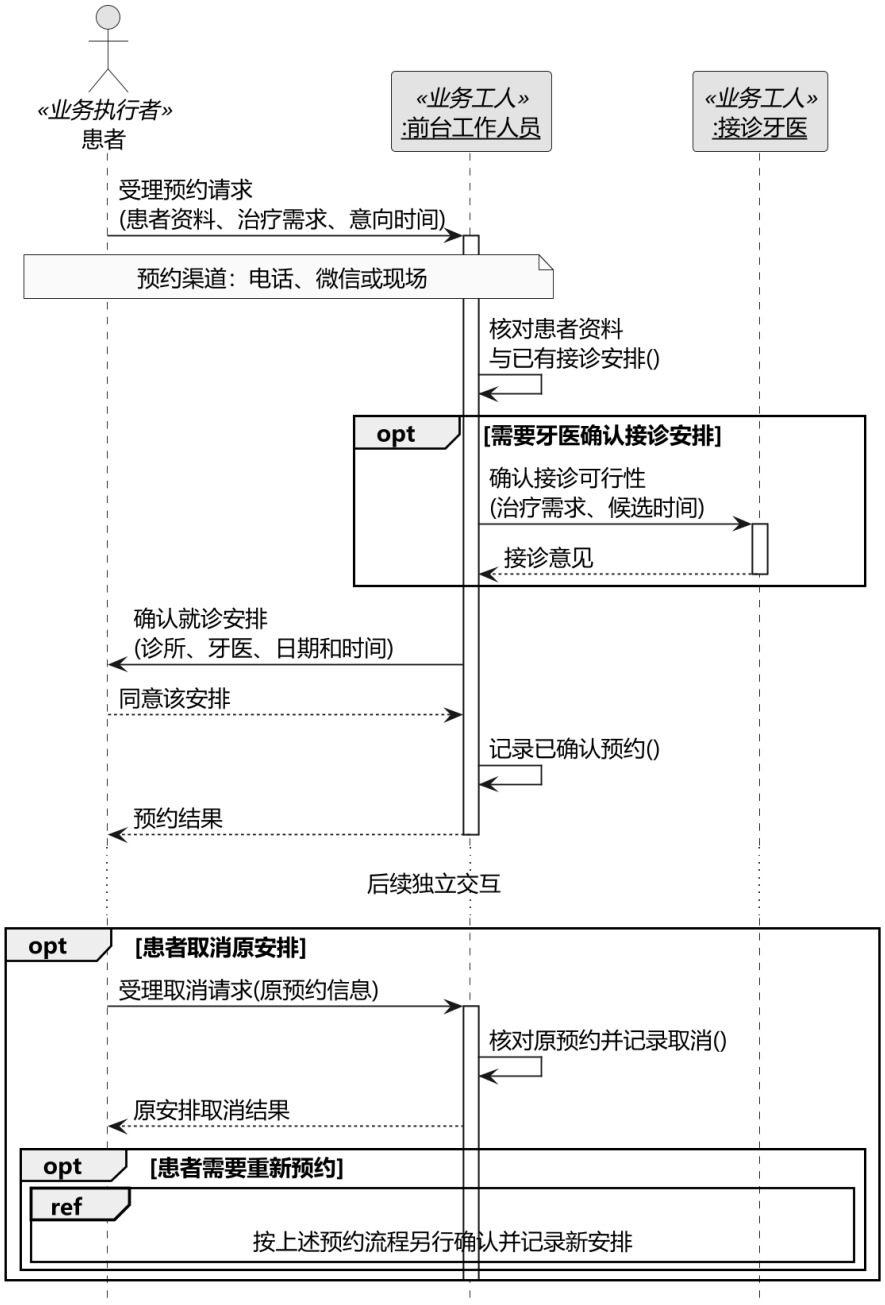


图 3-1 办理就诊预约的现状业务流程

患者可通过电话、微信或现场预约，由前台记录；取消原安排后，可以另行预约，也可以直接结束。本图展示成功预约及后续取消场景，重新预约复用已有流程。ADC 案例重点描述电话预约，其他渠道由本地调研补充；预约记录载体不作限定。

3.2 接受牙科诊疗

患者到诊后，由前台或牙医通过现有系统登记，两者为可承担登记的角色，不要求重复登记。牙医从现有系统查阅病史；患者首次到该诊所时，提供可获取的以往病历供核实。

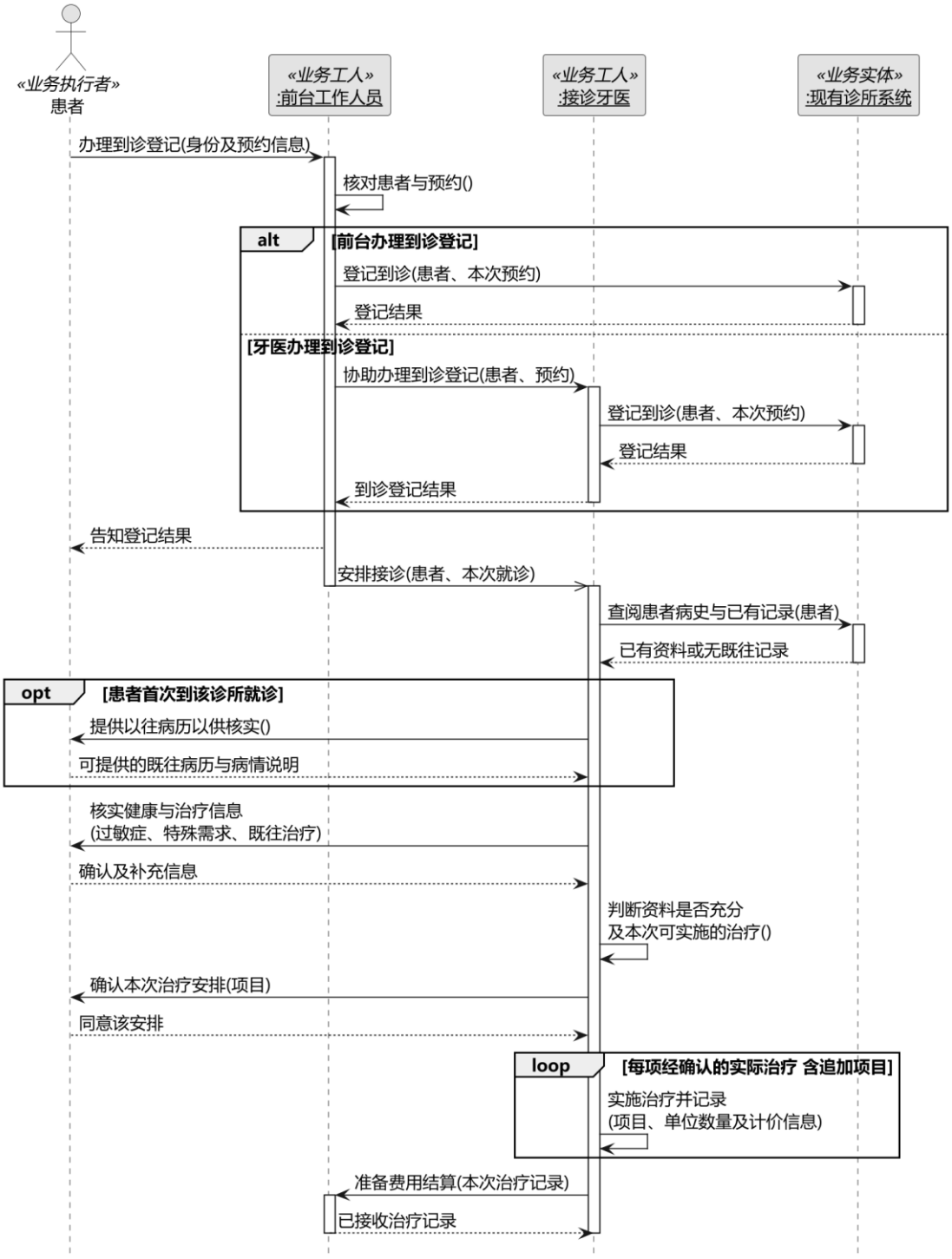


图 3-2 接受牙科诊疗的现状业务流程

过敏信息、特殊需求及既往病历应由牙医核实，资料不足时由牙医判断如何补充及能否开展相应治疗。现有系统保存病史，不据此认定不同诊所已经共享资料。图中补充的诊疗与记录职责结合案例组织；结算资料如何传递在结算流程中进一步核对。

3.3 办理费用结算

本图围绕实际治疗记录、费用核对与结算凭据梳理业务责任。费用计算的具体人员分工、系统参与程度及单据形式尚未取得本地调研信息，本节不将这些细节表述为调研结论。

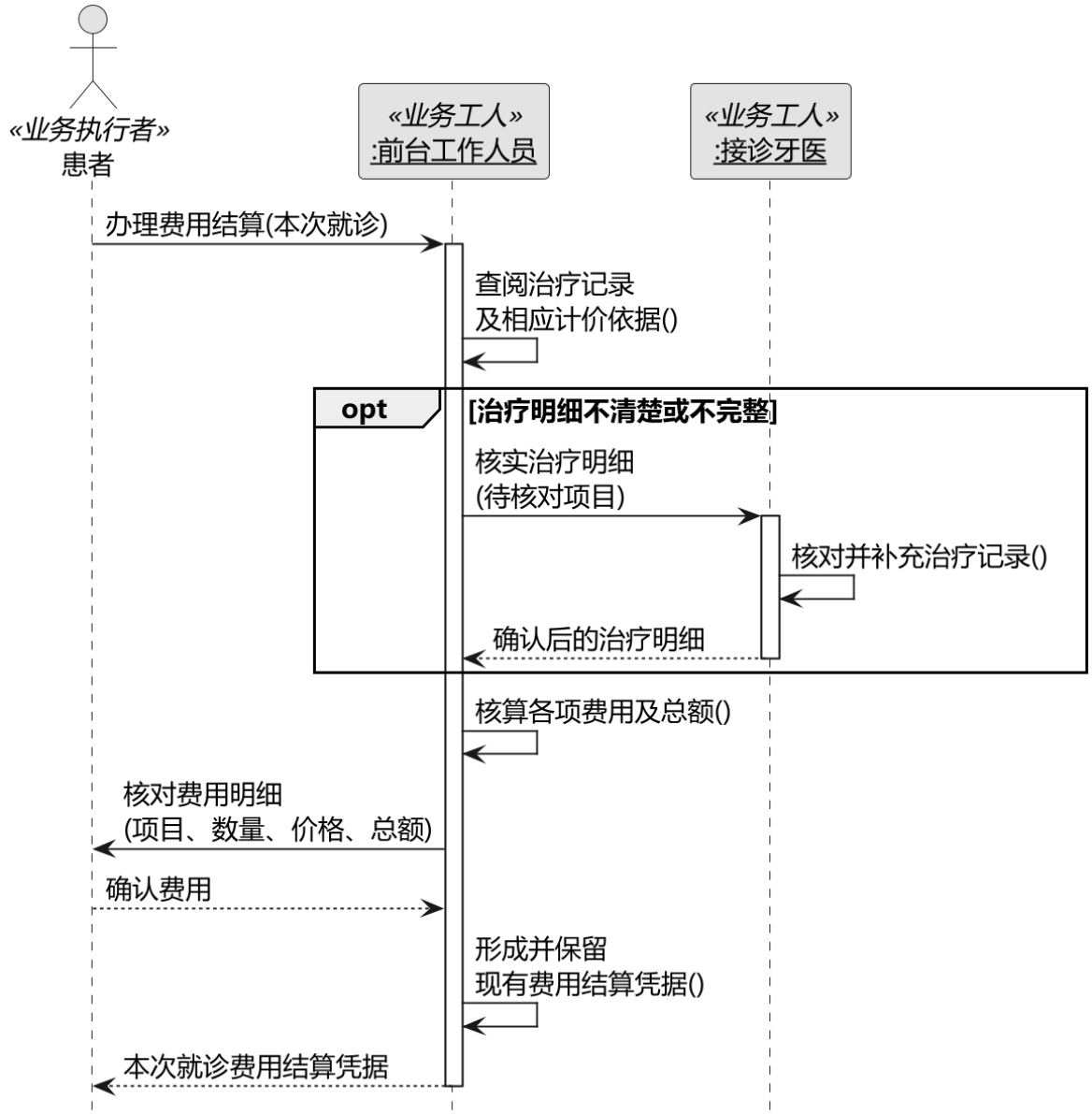


图 3-3 办理费用结算的业务流程参考

费用以实际治疗项目、单位数量及相应计价依据形成，预约意向不能替代实际治疗记录。图中前台负责费用核对与凭据提供，牙医核实治疗明细；具体采用何种计算或出单工具不作限定。

三图分别对应第二部分的三个业务用例。后续改进重点是在现有信息化基础上，统一连锁诊所的预约状态、患者资料、治疗记录及结算依据，改善跨诊所衔接。季度业绩核算等不同周期的管理活动另行描述，不拼入单次就诊流程。

四 改进业务序列图

本部分在现有诊所信息化业务流程基础上，围绕 ADC 连锁运营需求，统一患者资料、预约状态、治疗记录和结算依据，改善跨诊所业务衔接。系统承担信息共享、规则检查和费用计算，人员负责业务协调与专业判断。

4.1 办理就诊预约

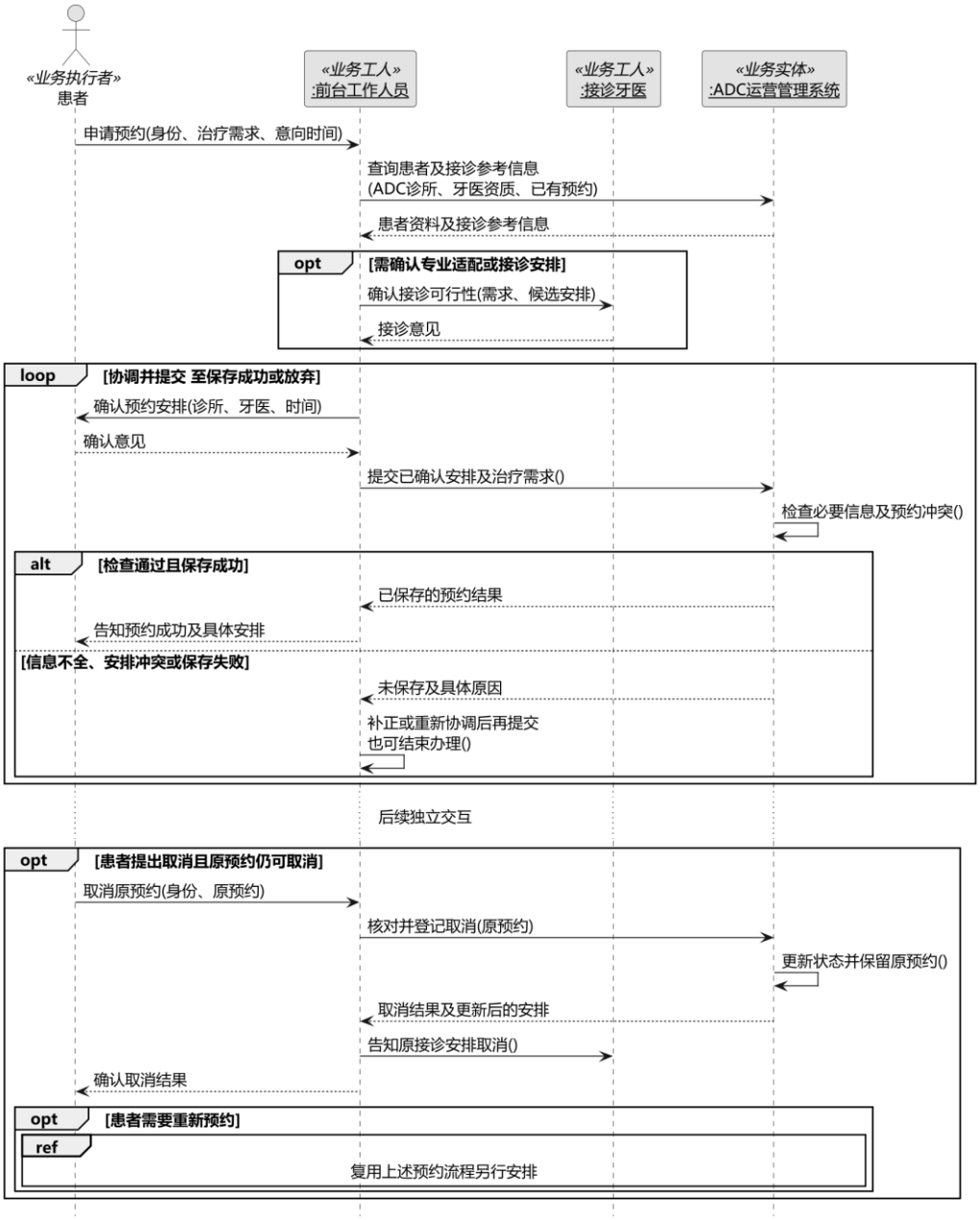


图 4-1 办理就诊预约的改进业务序列图

前台统一查询患者、ADC 各诊所接诊参考信息、牙医资质及已有预约，再协调就诊安排。只有检查通过且保存成功，才向患者确认预约成功；信息不全、冲突或保存失败时补正后重新提交，或结束办理。系统检查同一患者或牙医同一时间的重复安排，诊疗时长及跨诊所移动的可行性由人员核实。

取消后保留原预约与取消记录，前台告知牙医；需要重新预约时复用已有预约流程，不覆盖原记录。取消、尚未到诊和已到诊分别处理，不以到诊标记为否推断取消。

4.2 接受牙科诊疗

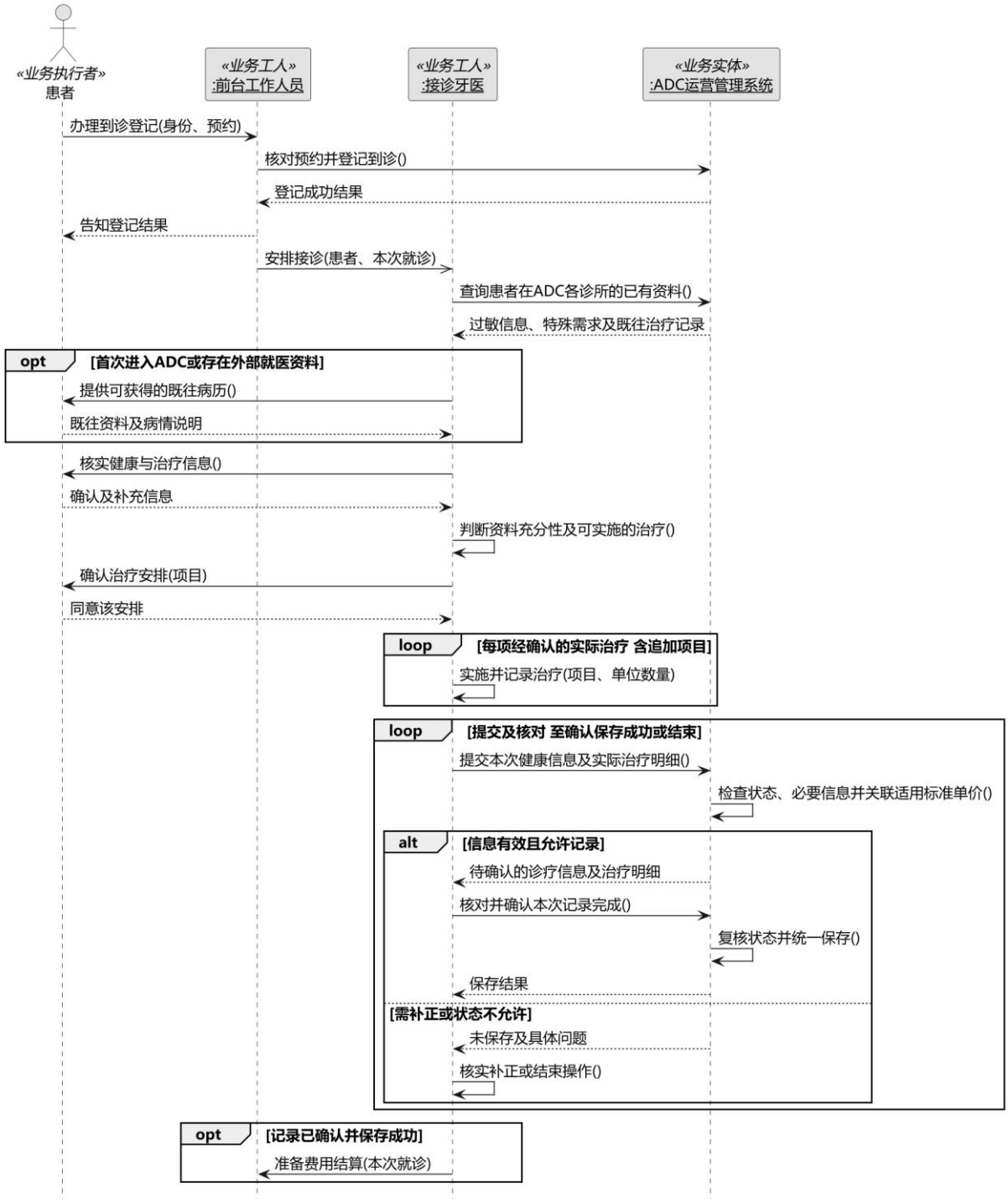


图 4-2 接受牙科诊疗的改进业务序列图

本图选取前台办理到诊登记的主流程。改进重点是按授权查询患者在 ADC 各诊所的已有记录，减少连锁内部重复提供资料；首次进入 ADC 或存在其他机构就医资料时，患者仍需提供可获得的既往病历，由牙医核实。系统不直接取得全部外部医疗记录。

牙医完成并记录实际治疗及追加项目后，统一提交诊疗信息；系统检查并反馈明细，牙医核对适用标准单价后确认，系统复核并保存。仅在确认保存成功后通知前台结算，与 UC06 的处理顺序一致，不另设逐项保存的草稿流程。

4.3 办理费用结算

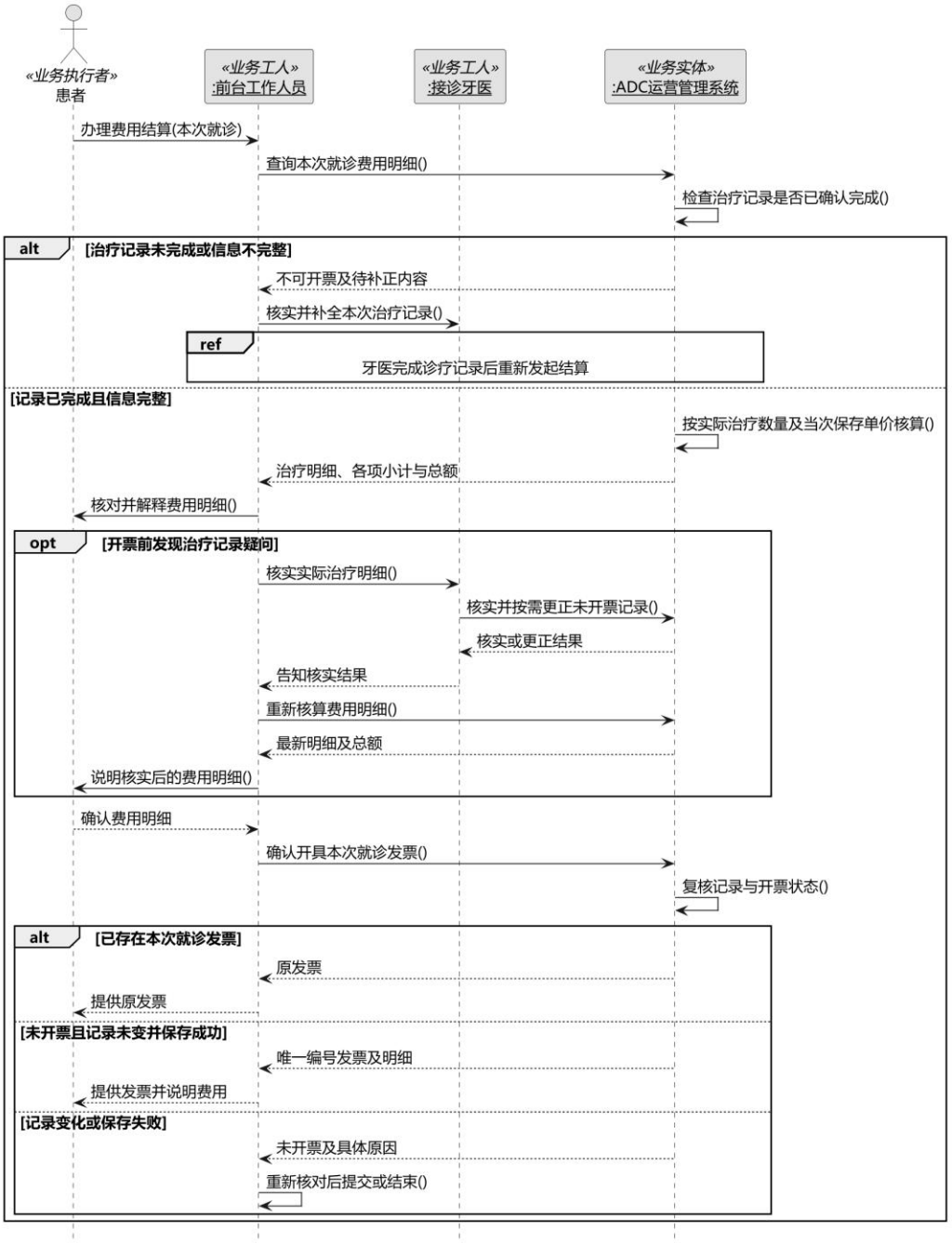


图 4-3 办理费用结算的改进业务序列图

系统先检查治疗记录是否已确认完成且信息完整，不满足时反馈补正，完成后再重新办理。费用按实际治疗数量与该次记录保存的标准单位价格核算，各项小计相加形成总额；开票前有疑问时由牙医核实并按需更正，再重新核对费用。

标准化结算统一计价依据，采用确认后的治疗记录，避免重复开单。一诊一单、编号唯一，重复申请返回原单；后续价格调整不改变历史明细。确认开票时复核状态，记录变化或保存失败不反馈成功。本文发票指结算单，不扩展支付和退费流程。

总部按独立业务周期开展取消统计、技能需求分析和季度经营核算，使用这些流程形成的记录，不并入单次就诊。

五 系统用例图

5.1 系统边界与执行者

系统边界为 ADC 牙科连锁诊所运营管理系统。前台工作人员、牙医和总部管理人员直接使用系统，均为主执行者。患者通过工作人员办理预约及结算，本方案不设置患者自助入口；数据库、操作系统及人员之间的沟通不作为外部执行者。

用例从第四部分指向系统的业务请求提炼，并结合案例补充基础资料及总部管理需求。总部管理人员包括承担基础资料维护、运营分析和季度业绩核算职责的授权人员，各自按职责取得相应权限。

5.2 系统用例总图

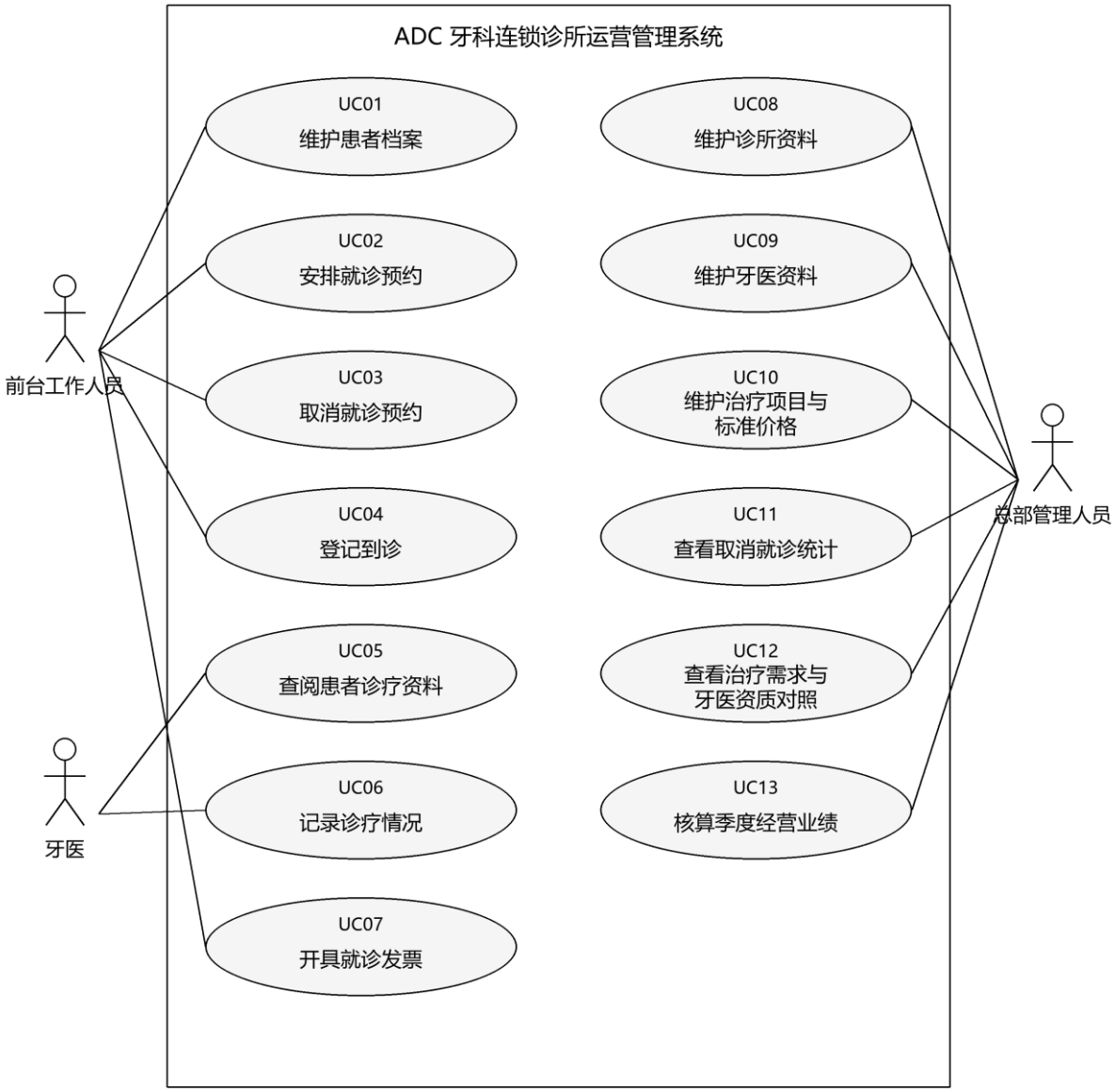


图 5-1 ADC 系统用例图

图中实线表示执行者参与相应用例；用例按编号和业务类别排列，位置不表示执行顺序。信息校验、费用计算等作为内部步骤，不另列用例，也不为增加连线而设置包含或扩展关系。

5.3 用例范围与需求对应

编号	系统用例	主执行者	范围与预期结果
UC01	维护患者档案	前台工作人员	建立唯一患者账号，维护个人、联系方式、紧急联系人及多项已知过敏信息。
UC02	安排就诊预约	前台工作人员	结合治疗需求、牙医资质与已有预约，登记诊所、牙医及日期时间。
UC03	取消就诊预约	前台工作人员	核对并取消原预约，保留原记录；不以未到诊推断取消。
UC04	登记到诊	前台工作人员	关联患者与预约，记录实际到诊，更新本次就诊的到诊标记。
UC05	查阅患者诊疗资料	牙医	按患者查询跨诊所既往记录、过敏信息与特殊需求，支持接诊判断。
UC06	记录诊疗情况	牙医	记录本次问题和特殊需求，更新核实后的健康信息，保存实际及追加治疗、单位数量和标准单价。
UC07	开具就诊发票	前台工作人员	根据实际治疗核算费用，生成一诊一单的唯一发票，支持查询并提供原发票。
UC08	维护诊所资料	总部管理人员	维护地址、主管、电话、邮箱及办公面积，支持诊所识别与跨诊所安排。
UC09	维护牙医资料	总部管理人员	维护员工编号、个人资料及多项专业资质；不将牙医固定归属于单一诊所。
UC10	维护治疗项目与标准价格	总部管理人员	维护治疗名称、标准单位及单价，提供统一的治疗记录和计价依据。
UC11	查看取消就诊统计	总部管理人员	按统一期间与口径查看各诊所预约数、取消数和取消率，为排查异常提供依据。
UC12	查看治疗需求与牙医资质对照	总部管理人员	按诊所和期间查看治疗需求分布，并与牙医专业资质进行对照，为跨诊所服务协调和招聘所需技能的判断提供依据。
UC13	核算季度经营业绩	总部管理人员	核对牙医季度收入，补录并核对医疗用品成本和运营费用，形成业绩、净利润及激励基金核算结果。

范围说明：UC01—UC07 支撑预约、诊疗与结算；UC08—UC10 提供共用基础资料；UC11—UC13 承接独立的总部管理需求。资料维护包含必要的建立、查询和更新，不再拆分为多个增删改查用例。

业务边界：技能需求分析提供需求与资质对照，不自动作出临床或招聘决定；季度核算按案例计算净利润及其 10%的激励基金，成本口径、亏损处理等规则需在规约中明确，不设计个人奖金分配。各岗位按授权访问资料，既往治疗单价不因后续标准价格调整而改变。

六 系统用例规约

6.1 编写范围与共用约定

本部分承接第五部分的 13 个用例。按愿景相关性优先展开记录诊疗情况、预约与取消、开票、取消统计、技能需求和季度业绩 7 个重点用例；以维护患者档案作为维护类样例，其余 5 个用例保留简要规约与差异规则。编号沿用用例图，编写顺序不表示业务执行顺序。

写法：采用线性式规约，区分涉众利益、系统可检测的条件、基本路径、扩展及补充约束。步骤仅描述执行者与系统的业务交互，不指定页面、按钮、数据库或实现算法。共享约束在本节集中说明。

共用条件与质量要求

Q1 身份与权限：系统已识别执行者身份及授权范围。每次访问和提交均检查权限，越权请求不得返回患者诊疗或经营明细。图中的岗位不代表均有权查看系统全部资料。

Q2 保存与变更：提交未成功时不改变原有有效记录；同一请求重复提交不得生成重复业务记录。确认保存前检查记录是否已变化，冲突时反馈现状并要求重新核对，不直接覆盖。

Q3 可追溯性：新增、修改、取消、到诊登记及开票等关键操作保留操作人员、时间与变更内容。引用过的基础资料不得直接删除而使历史记录失去关联。

Q4 查询与统计：查询用例不修改源业务记录；结果标明查询条件和统计时点。无记录与记录不完整应区别反馈；不得将缺失金额当作零。

设计约束：本阶段规定业务交互、数据规则和访问权限；界面布局、技术平台及性能配置在后续设计中确定。

状态与数据约定

预约、就诊与诊疗记录：预约保存患者、诊所、牙医、日期时间和意向治疗；实际到诊后记录诊疗内容。沿用案例的到诊布尔值，另保留明确的取消记录。未到诊不等于取消；已过预约时间仍无到诊或取消记录的，应作为待核实情况保留。

价格与发票：实际治疗保存当次适用的标准单位价格，后续价格调整不改写历史明细。一次就诊对应一张结算单（Invoice，沿用前文“发票”称谓），重复申请返回原单。本系统不对接税务开票、收款或退款服务。

业务控制：各诊所统一患者身份、治疗项目和计价依据；预约状态、实际诊疗及季度经营数据分别记录，关键变更保留操作依据。

6.2 UC06 记录诊疗情况

执行者：牙医。

目标：将患者本次就诊的问题、特殊需求及实际治疗情况完整关联到就诊记录，为跨诊所接诊和费用结算提供依据。

涉众利益：患者希望健康信息准确且费用有据；牙医需要准确记录且避免重复录入已有资料；前台工作人员需要取得经确认的治疗明细；总部管理人员需要统一、可靠的运营数据。

前置条件：系统已识别牙医身份，且该牙医具有记录相应诊疗信息的权限。

后置条件：成功时保存经过确认的诊疗信息，并将实际治疗明细关联到本次就诊；未成功时不将本次提交标记为记录完成，原有已保存信息保持不变。

基本路径

1. 牙医提交本次就诊标识，请求记录诊疗情况。

2. 系统核对就诊记录及访问权限，反馈患者身份、到诊情况和已有的本次诊疗信息。

3. 牙医提交核实后的健康信息、本次问题与特殊需求，以及实际完成的治疗项目和单位数量。

4. 系统验证本次就诊可记录诊疗信息、必要字段完整且取值有效，并关联各治疗项目适用的标准单位价格。

5. 系统反馈待确认的诊疗信息和治疗明细。

6. 牙医核对记录及标准单位价格，提交完成确认。

7. 系统再次核对记录状态，保存诊疗信息及治疗明细，标记本次记录已确认完成，反馈保存结果。

扩展路径

2a 找不到就诊记录或无权访问：系统反馈原因，不提供无权访问的患者资料。牙医可重新提交就诊标识，返回步骤 1，或结束操作。

4a 本次就诊已取消或尚未登记到诊：系统反馈当前状态，不接受完成确认。由前台工作人员核实并处理相应记录后，牙医重新发起本用例。

4b 必要信息缺失、单位数量无效或标准价格未确定：系统指出问题，不完成保存。牙医补正后返回步骤 3；标准价格需由有权维护治疗项目与标准价格的人员核实。

6a 发现遗漏、错误或需补录实际追加治疗：牙医提交补充或更正信息，返回步骤 3。预约意向不能替代实际治疗记录。

7a 记录已被其他操作修改或已开具发票：系统不直接覆盖，反馈当前状态。牙医重新核对后提交；已开票的费用相关更正不在本用例直接处理。

7b 保存失败：系统反馈未完成保存，不形成部分更新的已确认记录。牙医可以重试，系统避免重试造成同一批明细重复保存。

UC06 补充约束

字段列表

就诊关联信息：就诊标识、患者账号、诊所、接诊牙医、预约日期时间及实际到诊时间。沿用已有信息，不要求牙医重复录入；实际到诊日期作为本次就诊的业务日期。

本次诊疗信息：患者问题、特殊需求、核实后的已知过敏信息及与本次诊疗有关的既往病史。首次就诊或内部资料不足时，由牙医核实患者提供的既往资料并记录相关信息。无特殊需求可记为“无”；未核实的过敏信息不能视为“无过敏”。

实际治疗明细：一项或多项治疗，每项包括治疗项目、单位数量、标准单位价格。

保存结果：保存是否成功、需要补正的问题、本次记录是否已确认完成。

业务规则

R06-1 实际治疗必须关联到具体就诊，不能只关联患者而无法区分就诊次数。

R06-2 一次就诊可以包含多项实际治疗，包括就诊期间追加的治疗。

R06-3 单位数量应大于零，允许采用治疗项目规定的单位精度，不统一限定为整数。

R06-4 标准单位价格须有明确依据；实际治疗记录中的价格不随后续标准价格调整而改变。

R06-5 牙医负责诊疗内容的真实性；系统检查信息完整性和取值，不判断治疗方案是否正确。

R06-6 未确认完成的治疗记录不能作为正式开票依据。已开票的治疗明细不得直接改写而导致原发票失去依据。

质量需求与设计约束

质量需求：适用 Q1—Q3。越权请求应被拒绝；失败时不形成部分更新；重复提交不产生重复明细；变更可追溯到操作人员和时间。

设计约束：诊疗内容由牙医核实，系统承担信息校验、保存与反馈。

记录要求：实际治疗按项目逐项记录，经牙医确认后用于结算；信息更正与保存失败处理遵循共用约定。

与其他用例的衔接

患者档案由 UC01 维护，跨诊所既往资料通过 UC05 查阅，到诊情况由 UC04 登记。本用例确认的实际治疗明细供 UC07 开具发票，并为 UC12 治疗需求与牙医资质对照提供已发生的治疗数据。临床核实和治疗实施属于牙医的现实业务职责，不列为系统执行步骤。

6.3 UC02 安排就诊预约

执行者：前台工作人员。

涉众利益：患者希望取得明确且符合需求的就诊安排；牙医希望接诊需求与专业能力相符且无重复安排；总部希望跨诊所安排有统一记录。

前置条件：适用 Q1。患者是否已有档案、候选安排是否可用，在路径中核对。

后置条件：成功时形成关联患者、诊所、牙医、时间及治疗意向的有效预约，到诊标记初始为否；未成功时不形成已确认预约。

基本路径

1. 前台工作人员提交患者识别信息、治疗需求、意向诊所与日期时间，请求安排预约。
2. 系统反馈匹配的患者档案、相关诊所、牙医资质及已有预约信息。
3. 前台工作人员提交经协调确认的患者账号、接诊诊所、牙医、日期时间与意向治疗。
4. 系统验证关联资料、必要信息及已有预约冲突，反馈待确认的预约安排。
5. 前台工作人员提交预约确认。
6. 系统重新检查安排是否发生冲突，保存预约并反馈预约标识和安排。

扩展路径

2a 无患者档案或出现多个候选：系统反馈结果；工作人员通过 UC01 建立或核对档案后返回步骤 1，不仅凭同名自动认定同一患者。

2b 无可接受的安排：系统反馈现有资料；工作人员调整查询条件返回步骤 1，或结束，不生成预约。

4a 必要信息缺失、基础资料不可用或安排冲突：系统说明问题；工作人员重新协调并返回步骤 3。

6a 确认期间产生新冲突：系统不保存冲突预约，反馈最新情况，返回步骤 3。保存失败按 Q2 处理。

字段与规则

字段：患者识别信息与账号、诊所、牙医、日期时间、意向治疗项目（一项或多项）、已有预约信息、预约标识及状态。

RO2-1 同一患者和牙医可以分别在多个诊所安排就诊或接诊，不强制固定归属。

RO2-2 同一患者或牙医在相同预约日期时间不得存在两条有效预约；已取消预约不占用该安排。前台结合预计诊疗时长及跨诊所交通时间，与牙医核实接诊可行性后确认安排。

RO2-3 资质信息作为接诊判断依据，不把某项资格证书机械等同于全部临床接诊能力。工作人员须在现实业务中协调患者与必要的牙医确认后提交。

RO2-4 意向治疗不作为收费明细；重复提交不得生成重复预约。

质量需求与设计约束：适用 Q1—Q3；无新增技术约束。

6.4 UC03 取消就诊预约

执行者：前台工作人员。

涉众利益：患者希望取消请求准确落实；牙医需要及时了解接诊安排变化；总部需要可信的取消记录，避免误计取消率。

前置条件：适用 Q1。原预约是否存在及能否取消，在路径中核对。

后置条件：成功时原预约标记为已取消，保留原安排、取消时间和操作人员；未成功时原状态保持不变。

基本路径

1. 前台工作人员提交患者账号和原预约标识，请求取消预约。
2. 系统反馈原预约的患者、诊所、牙医、日期时间和当前状态。
3. 前台工作人员核对患者取消请求，提交取消确认。
4. 系统复核预约仍有效且未到诊，将原预约标记为已取消，保存取消时间和操作人员。
5. 系统反馈取消结果及更新后的预约安排。

扩展路径

2a 无对应预约或患者账号不匹配：系统反馈问题；工作人员核实后返回步骤 1，或结束。

4a 原预约已取消：系统反馈原取消结果，不再次新增取消事件，不重复计数。

4b 已登记到诊或已有诊疗、发票记录：系统拒绝将其按普通预约取消；工作人员核实业务情况，本用例结束，不删除既往记录。

4c 预约状态被其他操作改变：系统反馈最新状态；工作人员重新核对后返回步骤 1。保存失败按 Q2 处理。

字段与规则

字段：患者账号、原预约标识、诊所、牙医、原预约日期时间、预约状态、取消时间、操作人员。

RO3-1 只有患者提出并经工作人员核实的取消，才按本用例登记；不能根据到诊标记为否批量认定取消。

RO3-2 取消不删除原预约，统计归属依据原预约所属诊所和预约日期，而非取消操作日期。

RO3-3 原预约取消后如需再次就诊，应通过 UC02 形成新的安排；不直接覆盖原预约而丢失取消历史。

RO3-4 系统更新统一预约记录，工作人员负责按业务流程告知接诊牙医；本用例不增加短信、候补或空档再利用功能。

质量需求与设计约束：适用 Q1—Q3；无新增技术约束。

6.5 UC07 开具就诊发票

执行者：前台工作人员。

涉众利益：患者希望费用透明且与实际治疗一致；工作人员需要明确的结算依据；牙医希望治疗记录不被任意改写；总部需要统一且不重复的发票记录。

前置条件：适用 Q1。治疗记录是否完成和是否已有发票，在路径中检查。

后置条件：成功时取得本次就诊唯一发票，新发票保存与实际治疗一致的明细和总额；未成功时不生成新发票，不改变原有效发票。

基本路径

1. 前台工作人员提交本次就诊标识，请求核算费用并开具发票。

2. 系统核对就诊及治疗记录，按实际治疗单位数量与当次标准单价计算小计和总额，反馈费用明细。

3. 前台工作人员核对费用并完成与患者的解释确认，提交开票确认。

4. 系统复核治疗记录及开票状态，生成唯一发票编号，保存与本次就诊关联的发票及费用明细。

5. 系统反馈发票编号、明细和总额，供工作人员向患者提供。

扩展路径

2a 找不到就诊、治疗记录未确认完成或价格数量不完整：系统反馈问题，不开票；牙医完成 UC06 后重新发起。

2b 本次就诊已有发票：系统反馈原发票，本次结束，不再次生成。

3a 工作人员发现费用有疑问：工作人员暂不确认，由牙医核实并按需通过 UC06 更正未开票记录，再返回步骤 1。

4a 治疗记录已变化：系统反馈最新明细，返回步骤 2 重新核对；另一操作已开票时反馈原发票，结束。其他保存失败按 Q2 处理。

字段与规则

字段：就诊标识、发票编号、治疗名称、单位数量、单位价格、各项小计及总额。

R07-1 每次就诊至多生成一张有效发票，每张发票仅关联一次就诊；发票编号唯一。

R07-2 每项小计＝单位数量×该次治疗保存的标准单价；以人民币元计价，各项小计四舍五入保留两位小数，总额为各项小计之和。

R07-3 不依据预约意向收费；不使用后续调整的新标准价重算已发生的治疗。

R07-4 本用例处理结算单生成和原单查询，不处理税务发票对接、收付款或退费。开票后的差错须另行核实，不能直接改写原票。

质量需求与设计约束：适用 Q1—Q3；发票须完整显示治疗明细及总额，并可依据单号追溯至对应就诊。

6.6 UC11 查看取消就诊统计

执行者：总部管理人员。

涉众利益：总部需要及时掌握取消情况并定位需调查的诊所；诊所希望采用一致、可解释的统计口径；患者希望未到诊或状态不明的记录不被误当作主动取消。

前置条件：适用 Q1，具有所选诊所的统计访问权限。

后置条件：系统返回条件、统计时点、各诊所预约数、取消数和取消率，源记录不变；失败时反馈原因，不返回伪造的零值结果。

基本路径

1. 总部管理人员提交统计起止日期和诊所范围。

2. 系统验证日期区间和权限，按预约日期选取范围内的预约记录。

3. 系统按诊所统计预约总数、明确登记为患者取消的预约数，以及待核实的未到诊记录数。

4. 系统计算各诊所取消率，反馈统计口径、时点、数量及比率。

扩展路径

2a 日期无效、范围越权或统计期间尚未结束：系统反馈原因，管理人员调整后返回步骤 1。取消率比较采用已结束的自然日区间，结束日期早于查询当日。

4a 某诊所预约总数为零：系统反馈预约数 0、取消数 0 和取消率“不适用”，不执行除零运算。

4b 存在到期但无明确到诊或取消记录：系统单列待核实数量，仍按明示口径计算；不将这些记录计作取消，并提示结论需结合记录完整性判断。

4c 需要核查明细：管理人员选择诊所并请求查看相关预约记录，系统在授权范围内反馈预约及取消登记情况。无对应记录时明确反馈；查询失败时说明原因并允许重试。

字段与规则

字段：起止日期、诊所、统计时点、预约总数、患者取消数、取消率、待核实数量及对应预约标识。

R11-1 取消率＝预约日期落在统计期内的患者取消预约数÷该期预约总数。分母包含该期已取消预约，每条预约只计一次。

R11-2 按预约日期归期、按预约诊所归属，不按取消操作时间或牙医固定归属统计。结果反映查询时点已记录的业务事实。

R11-3 已过预约时间且未到诊、未取消的记录属于待核实范围，不直接推断为取消或爽约。

R11-4 总部结合预约数量、取消率及明细判断异常并采取业务措施；系统不直接推断取消原因。

质量需求与设计约束：适用 Q1、Q4；相同数据与条件应得到相同结果，无新增技术约束。

6.7 UC12 查看治疗需求与牙医资质对照

执行者：总部管理人员。

涉众利益：总部需要判断牙医技能组合与需求是否匹配，为招聘和跨诊所安排提供依据；诊所需要获得适配的接诊支持；牙医希望资质被准确表达，不被重复统计或机械评价。

前置条件：适用 Q1。资质和需求数据是否充分，在路径中核对。

后置条件：系统返回治疗需求分布、牙医资质资料及资料不足项，供人员对照判断，源记录保持不变。

基本路径

1. 总部管理人员提交诊所范围和需求期间，请求查看治疗需求与牙医资质对照。

2. 系统核对查询条件和权限，按诊所、治疗项目分别汇总预约意向次数与实际治疗单位数量，并列明各项目的计量单位。

3. 系统同时列出 ADC 牙医的专业资质、同类资质人数及人员名单，反馈需求分布与资质资料。

4. 总部管理人员结合治疗需求与专业判断，核查现有技能覆盖及跨诊所协调、招聘需求。

扩展路径

2a 条件无效或越权：系统反馈原因，管理人员调整后返回步骤 1。

2b 期间内无治疗需求数据：系统反馈无数据，不据此断言不存在技能需求；管理人员可调整期间。

3a 牙医资质资料缺失或不明确：系统列出资料不足项，不将未登记视为没有资质；管理人员通过 UC09 补正后重新查询。

字段与规则

字段：诊所范围、需求期间、治疗项目、预约意向次数、实际治疗单位数量及计量单位、专业资质、同类资质人数、牙医编号与名单、资料不足项。

R12-1 预约意向按预约日期归期、实际治疗按实际就诊日期归期，分别展示；意向次数与实际治疗单位数量不相加，不同项目的单位数量不直接合计。追加治疗计入实际治疗。

R12-2 同一牙医具有多项资质时可出现在多个专业类别中，同一类别内按牙医去重。不同类别的人数不得相加作为独立牙医总人数。

R12-3 不把牙医固定归属某一诊所；全链资质覆盖不等于某诊所某时间必然有可用接诊能力，具体安排仍由人员核实。

R12-4 治疗需求与专业资质的适配由具备相关业务能力的人员判断；系统提供资料对照，不自动生成映射、招聘人数或排班结果。

质量需求与设计约束：适用 Q1、Q4；反馈分析口径与资料不足项，无新增技术约束。

6.8 UC13 核算季度经营业绩

执行者：总部管理人员。

涉众利益：总部需要掌握每位牙医创造的价值及激励基金依据；牙医希望收入、成本和费用归属准确；其他合伙人需要可核对的经营结果。

前置条件：适用 Q1，具有经营数据核算权限。

后置条件：数据完整且经确认时保存季度经营结果；数据缺失时不确认。基金需人工处理时单独标明状态，不阻断已核实经营结果的保存。

基本路径

1. 总部管理人员提交核算年度和季度。

2. 系统按实际就诊日期汇总该季度各牙医已开票就诊的收入，同时检查已完成治疗但尚未开票的就诊，反馈成本、运营费用及缺失项目。

3. 总部管理人员核对收入，提交或修订各牙医该季度医疗用品成本、运营费用及其核对依据。

4. 系统验证金额、季度和牙医归属，区分零值与未填写，计算各牙医净利润并汇总公司净利润。

5. 系统在公司净利润为正时按 10%计算激励基金总额，反馈核算明细与结果。

6. 总部管理人员确认核算口径及明细，提交保存。

7. 系统复核源数据是否变化，保存该季度核算结果及依据，反馈保存结果。

扩展路径

2a 季度无收入记录：系统反馈无已开票收入，管理人员继续核实未开票就诊、成本和费用。

2b 存在已完成治疗但尚未开票的就诊：系统列出记录，暂不确认正式核算结果；工作人员核实并通过 UC07 补齐结算单后，返回步骤 1 重新汇总。

4a 金额缺失、为负或归属不明：系统列出问题，不确认正式核算结果。管理人员补正后返回步骤 3；确认为零的金额须明确录入零。

5a 公司净利润为零或负数：系统保留核算结果，激励基金计提转由总部处理；基金处理状态与经营核算状态分别记录，不生成负数基金或个人分配额。

7a 已有该季度核算结果或源数据改变：系统反馈原结果及变化；管理人员重新核对后更新原季度结果并保留变更记录，不重复累计。

字段与规则

字段：年度、季度、牙医编号、收入、医疗用品成本、运营费用、核对依据、牙医净利润、公司净利润、激励基金总额、核算状态和确认时点。

R13-1 牙医净利润＝收入－医疗用品成本－运营费用；公司净利润为统一归属口径下各牙医净利润之和。公共成本如需分摊，须先确认依据，不重复扣除。

R13-2 以实际到诊日期作为就诊归属日期，按对应结算单金额汇总至本次接诊牙医及季度；补开发票仍归属原就诊季度。预约意向不计作收入，结算单收入不等同于已收现金。

R13-3 公司净利润为正时，激励基金总额＝公司净利润×10%；本用例不计算个人分配额。

质量需求与设计约束：适用 Q1—Q3；金额可追溯到来源与核对依据，无新增技术约束。

6.9 UC01 维护患者档案

执行者：前台工作人员。

涉众利益：患者希望身份、联系和过敏信息准确，跨诊所就诊不重复建档；工作人员需要快速识别患者；牙医需要可靠的健康信息来源。

前置条件：适用 Q1。

后置条件：成功时建立唯一患者账号或更新指定档案；失败或放弃时不新增错误档案、不覆盖原有效数据。

基本路径

1. 前台工作人员提交姓名、出生日期、电话等已知识别信息，请求核对患者档案。

2. 系统反馈匹配的候选档案或无匹配结果。

3. 前台工作人员确认无既有档案后，提交患者个人、联系方式、紧急联系人和已知过敏信息，请求建立档案。

4. 系统检查必要字段和可能重复的档案，反馈待确认信息。

5. 前台工作人员核对并提交确认。

6. 系统分配唯一患者账号，保存档案并反馈结果。

扩展路径

2a 已有对应档案：工作人员选定患者账号，请求更新；系统反馈现有资料；工作人员提交变更，系统检查并在确认后保存，保留原账号。

2b 候选档案不唯一：系统列出用于核对的必要身份信息；工作人员核实后选定，不自动合并不同患者。

4a 字段缺失或出现疑似重复：系统指出问题；工作人员补正或核实既有账号后返回相应步骤，不直接重复建档。

6a 同时发生资料修改或保存失败：按 Q2 处理。工作人员取消提交时结束，不改变已保存记录。

字段与规则

字段：患者账号、姓名、出生日期、账单地址、电话号码、电子邮箱（可选）、紧急联系人姓名和电话、已知过敏项目（可有多项）。

R01-1 账号由系统分配且唯一，各诊所共用同一患者身份。姓名或电话相同只是核对线索，不能单独作为认定同一人的依据。

R01-2 必要信息按案例收集；邮箱允许为空。过敏项目应逐项记录，区分尚未核实与明确无已知过敏，不以空白默认无过敏。

R01-3 患者档案更新不改变既有就诊及发票归属；不提供直接删除已有就诊历史的操作。牙医在 UC06 记录核实后的健康信息，不另建患者账号。

质量需求与设计约束：适用 Q1—Q3；无新增技术约束。本用例作为维护类交互样例，UC08—UC10 仅列各自的字段和差异规则。

6.10 简要规约一

本节保留涉众利益、基本交互及独有约束；通用权限、保存及失败处理见 6.1，不重复展开全部前置和后置条件。

UC04 登记到诊

执行者：前台工作人员。

涉众利益：患者希望被正确识别并安排接诊；牙医需要知道患者已到诊；总部需要可信的到诊记录，避免与取消混淆。

基本路径：1. 前台工作人员提交患者账号和预约标识，请求登记到诊。2. 系统反馈患者、诊所、预约时间、接诊牙医及状态。3. 前台核对身份及实际到诊时间，提交确认。4. 系统检查状态，将到诊标记更新为真，分别保存实际到诊时间和登记操作时间，反馈结果。

扩展：现场就诊且无预约时，前台通过 UC02 确认牙医和时间、建立安排后再登记；身份不符时核实后重试。已到诊时返回原结果；已取消时通过 UC02 重新形成有效安排。保存失败适用 Q2。

字段与规则：患者账号、预约标识、诊所、牙医、预约日期时间、实际到诊时间、到诊标记、登记操作时间。补登记时保留真实到诊时间，不以操作时间替代；到诊不等于治疗完成或已付款。

UC05 查阅患者诊疗资料

执行者：牙医。

涉众利益：患者希望过敏及既往治疗信息得到连续使用且不被无关人员查看；牙医需要足以支持接诊判断的跨诊所资料。

基本路径：1. 牙医提交患者账号及查询范围。2. 系统检查权限，查询 ADC 内部该患者的诊疗资料。3. 系统反馈已知过敏信息、各次就诊的问题与特殊需求、相关病史、诊所、牙医及实际治疗记录。

扩展：患者不存在时反馈原因；内部无既往记录时反馈“无记录”，由牙医核实患者提供的既往资料，将相关信息通过 UC06 记录，不推断患者没有病史。越权时不返回资料；查询失败时反馈原因并允许重试。

字段与规则：患者账号、查询范围、过敏信息、就诊日期与诊所、接诊牙医、问题和特殊需求、治疗明细。记录按患者关联，允许跨诊所查阅；本用例不更改原记录，牙医仍须向患者核实。结果中各次就诊应可区分，避免把历史特殊需求当作当前事实。

UC08 维护诊所资料

执行者：总部管理人员。

涉众利益：诊所需要联系方式和地点准确；工作人员需要正确的预约地点；总部需要一致的诊所标识以汇总数据。

基本交互：沿用 UC01“查询核对—提交新增或变更—系统检查—人员确认—系统保存”的结构，维护对象改为诊所。

字段与差异：诊所标识、邮政地址、主管姓名、电话、邮箱、办公面积（平方米）。标识唯一；面积应大于零。地址或主管变更不改变历史就诊和统计归属。疑似重复或字段缺失时先核实补正；被预约或就诊引用的诊所不得直接删除。

6.11 简要规约二及需求衔接

UC09 维护牙医资料

执行者：总部管理人员。

涉众利益：牙医希望个人资料和资质准确；诊所需要可靠的专业信息；总部需要判断技能组合，为跨诊所安排及招聘提供依据。

基本交互：沿用 UC01 的维护结构，查询员工编号并核对身份后，提交牙医个人资料和多项专业资质；系统检查，管理人员确认，系统保存并反馈。

字段与差异：员工编号、姓名、出生日期、家庭地址、电话、邮箱、专业资质集合。员工编号唯一；同一牙医可持有多项资质，同一资质可由多位牙医具备，不将牙医固定绑定一个诊所。

扩展与规则：编号重复时先核对现有人员；资质不明确时保留待核实信息，不当作已验证资质用于能力判断。被就诊或核算引用的牙医不得直接删除；资料变更不改变历史接诊归属。通用失败处理适用 Q2。

UC10 维护治疗项目与标准价格

执行者：总部管理人员。

涉众利益：牙医需要统一、可用的治疗记录口径；患者希望收费依据清楚；工作人员和总部需要一致的计价基础。

基本交互：沿用 UC01 的维护结构，管理人员核对治疗项目后提交名称、标准单位及单价；系统检查，管理人员确认，系统保存并反馈。

字段与差异：治疗项目标识、名称、标准单位、标准单位价格及适用起始日期。项目标识唯一；标准价格不得为负，零价格需明确确认为零；标准单位的精度应能表达实际使用数量。

扩展与规则：同一项目同一适用日期出现冲突价格时先核实，不并存两套不明确标准；被实际治疗引用的项目不得直接删除。价格调整只影响调整后适用的记录，不重算既往治疗和发票；跨价格调整日期补录时，应明确使用治疗发生时的标准价格。

需求覆盖与后续分析依据

患者及多项过敏信息由 UC01、UC05 和 UC06 覆盖；预约、取消与到诊由 UC02—UC04 覆盖；实际治疗及标准化结算由 UC06、UC07 和 UC10 覆盖；诊所、牙医和多项资质由 UC08、UC09 覆盖；取消情况、技能需求及季度业绩由 UC11—UC13 覆盖。

后续分析类图需表达患者、诊所、牙医、专业资质、预约或就诊、实际治疗明细、治疗项目、发票及季度业绩之间的关联。用例不与分析类机械一一对应；是否区分预约与实际就诊、如何表达价格依据，应依据本部分规则确定。

用例关系：本轮没有必须单独提取的共享业务步骤，暂不增加 include、extend 或泛化关系。规约中引用其他用例表示相关业务可另行办理，不表示两个用例在图上互相传递数据。

业务责任：前台与牙医核实接诊时段及跨诊所安排；牙医核实患者病史和治疗内容；总部负责技能适配判断、成本归属及激励基金政策。系统提供统一记录、校验和统计，个人奖金分配不纳入本阶段范围。

七 分析类图

根据前述用例规约识别 13 个实体类，表达业务属性、关键操作及对象关系；每个用例对应一个控制类，前台、牙医和总部分别设置边界类。实体总图说明业务结构，边界与控制的责任分配见随附协作视图及第八部分。

本页为实体分析总图示意，完整高清 UML 图、可编辑源文件及协作视图见随附压缩包“分析类图”目录。关系数据库的 ER 图、主外键及 16 张表的字段设计另见第十部分。

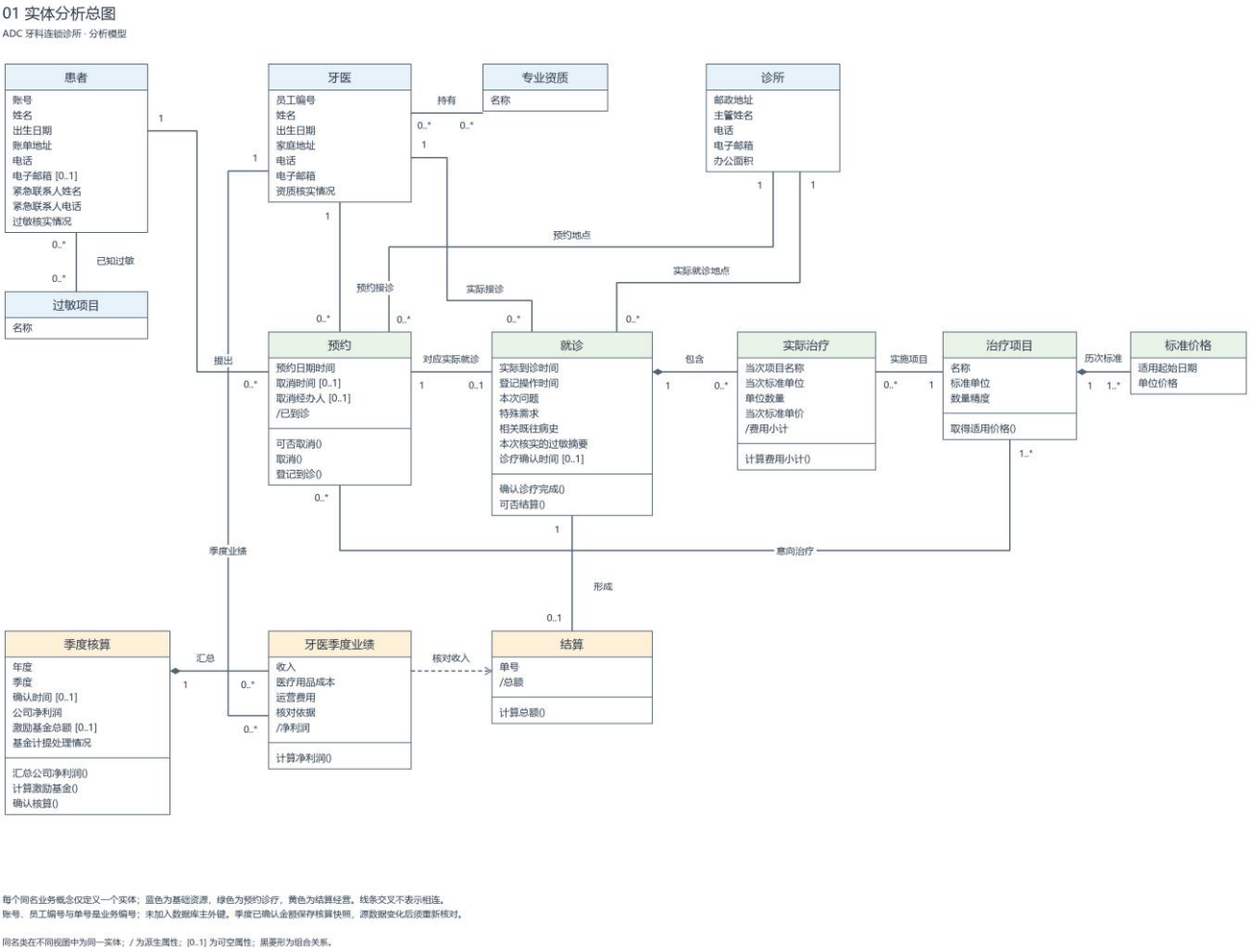


图 7-1 ADC 实体分析类图

图例：方框分列类名、属性和关键业务操作；实线为关联，两端数字为多重性，黑菱形表示组合，虚线箭头表示依赖。“/”为派生属性，“[0..1]”为可空属性。账号、员工编号和单号为业务属性，此处不标数据库主外键。

对象关系：一次预约最多对应一次就诊，一次就诊最多形成一项结算；就诊包含实际治疗，治疗项目管理历次标准价格，季度核算汇总牙医业绩。患者的多项过敏、牙医的多项资质及预约的意向治疗直接用多对多关联表达。

业务约束：取消保留原安排，未到诊不等于取消；分析中“/已到诊”由实际就诊关联推导，数据层按案例保留到诊标记并同步维护。实际治疗保存当次名称、单位和单价；诊疗、结算及季度确认的职责在后续对象交互中进一步细化。

八 分析序列图

8.1 编制说明与共用约定

本部分承接第六部分的 13 个系统用例，每个用例以一张分析序列图表达基本路径，并将简单扩展合入图中。边界对象负责输入与输出，控制对象协调用例，实体对象承担校验、计算与状态变化。生命线使用第七部分的分析类；第十部分的多对多关联表用于持久化关系，不逐表建立业务对象生命线。

图中冒号表示类的对象，生命线按用例需要可代表被定位对象或对象集合；实线箭头表示同步操作调用，虚线箭头表示返回。消息序号便于阅读，不对应规约步骤号。alt 表示条件分支，opt 表示可选交互，loop 表示集合迭代。完整高清图与 PlantUML 源文件见随附文件夹。

共用约定：请求和确认入口均核验授权；基本成功路径以对象存在、输入有效且授权通过为前提。预览不改变正式记录，等待用户确认期间不保持未提交写入。确认时复核来源与内容，发生变化先返回重新核对。每次提交整体成功或撤销，重复请求不得生成重复业务记录，关键变更保留操作者与时间。

职责分配：就诊组织诊疗完成及结算条件检查，实际治疗负责费用小计；结算负责单号与总额；诊所负责取消率与本地需求汇总；专业资质负责同类持有人统计；季度核算组织牙医季度业绩计算利润和基金。控制对象不通过取出全部字段自行完成业务计算。

图中省略重复的权限拒绝、保存失败及技术设施交互；图后说明给出补正、失败和重新办理的去向。无记录、资料不足与查询失败分别处理，不把缺失金额视为零。核对凭据表示待确认内容与来源的版本或摘要，不要求新增业务表字段。

8.2 UC01 维护患者档案

对应路径：基本路径 1—6 及已有档案更新分支。

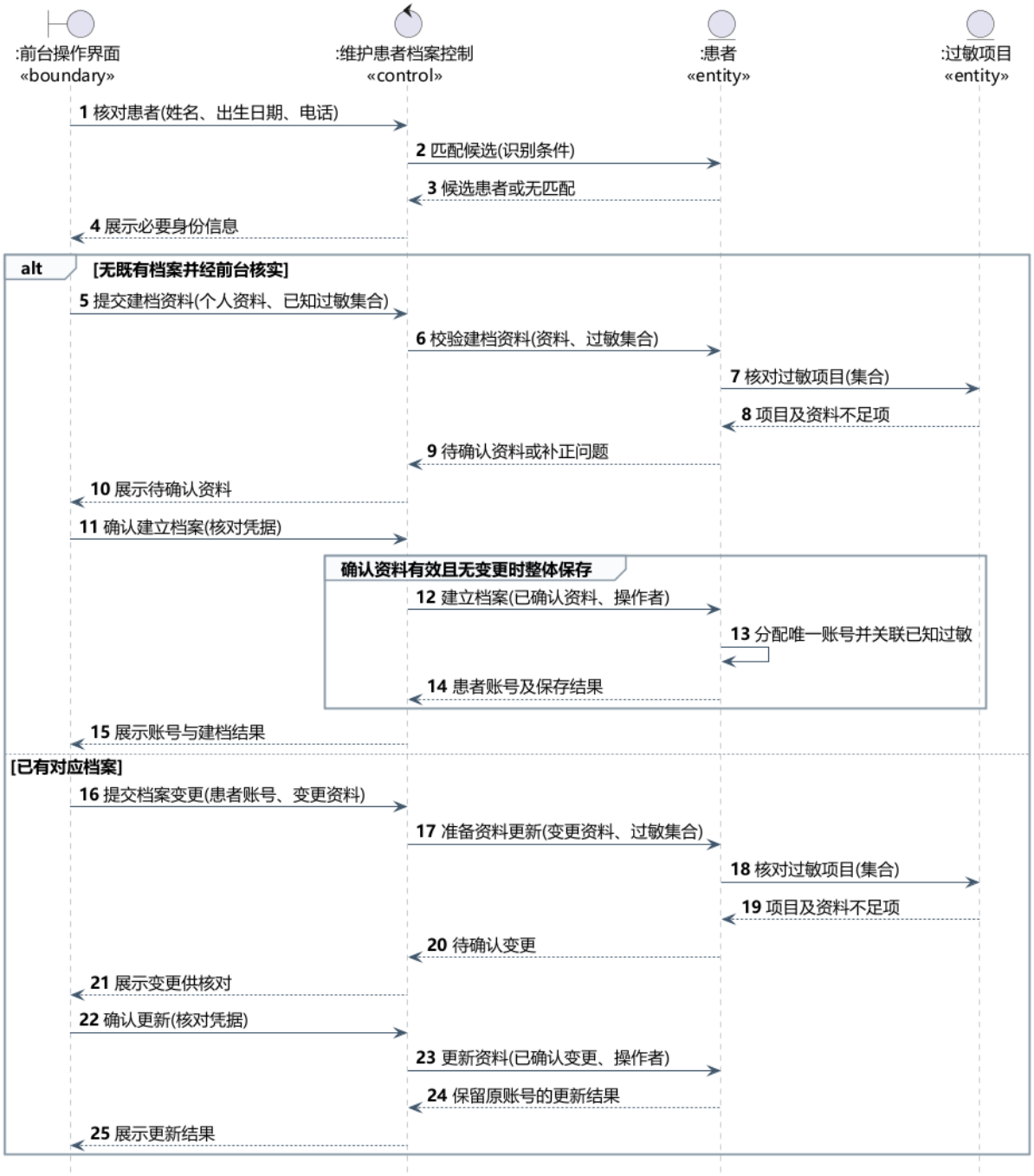


图 8-1 维护患者档案分析序列图

扩展与约束：候选不唯一由前台核实，不能自动合并；字段缺失、疑似重复或记录变化时返回补正与核对，放弃时不保存。

8.3 UC02 安排就诊预约

对应路径：基本路径 1—6 及确认时新冲突分支。

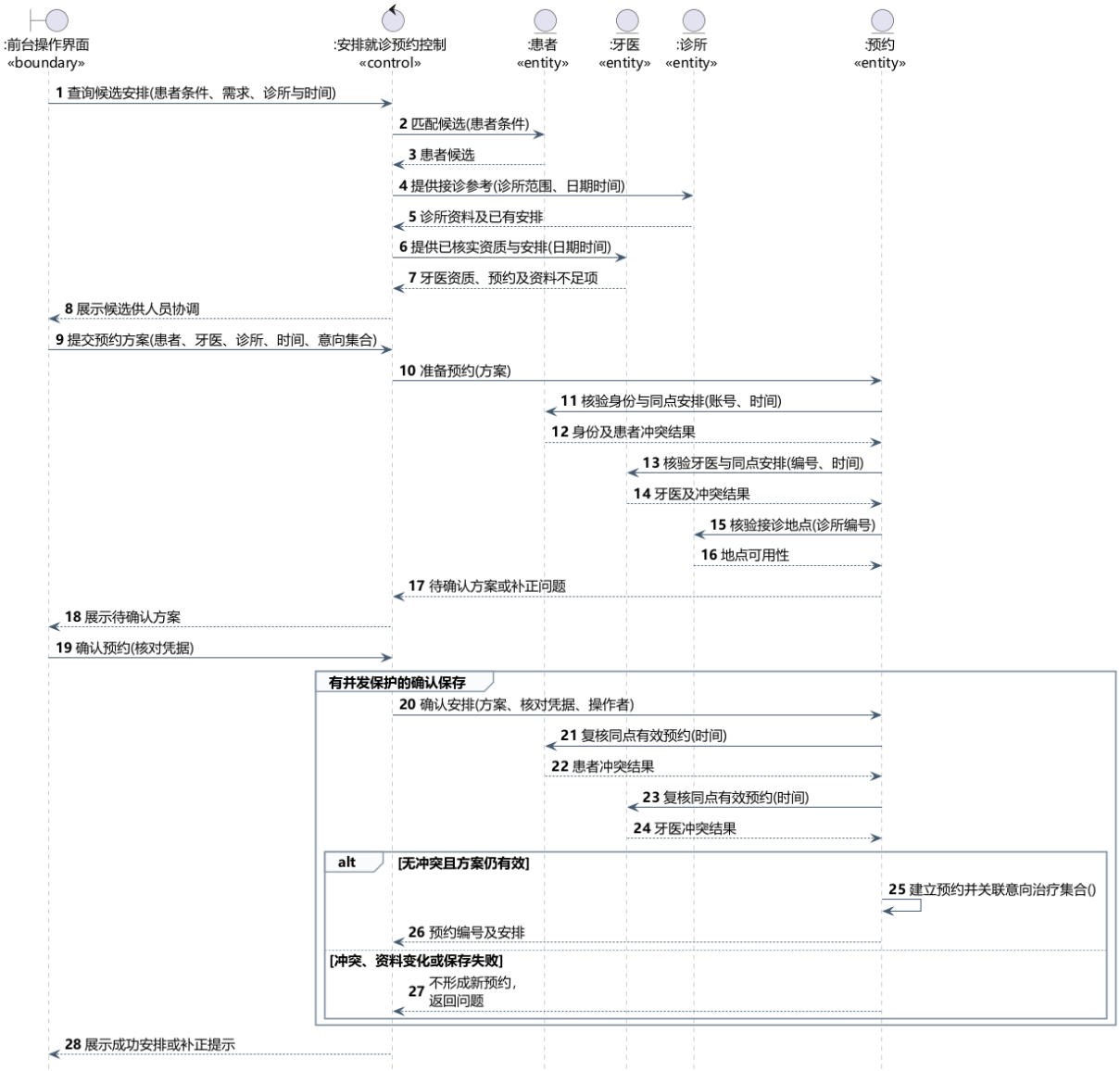


图 8-2 安排就诊预约分析序列图

扩展与约束：无档案或身份不明确先办理 UC01；意向治疗至少一项且须为有效项目。时长、移动时间和技能适配由前台与牙医核实，系统不自动排班。

8.4 UC03 取消就诊预约

对应路径：基本路径 1—5 及重复取消、不可取消分支。

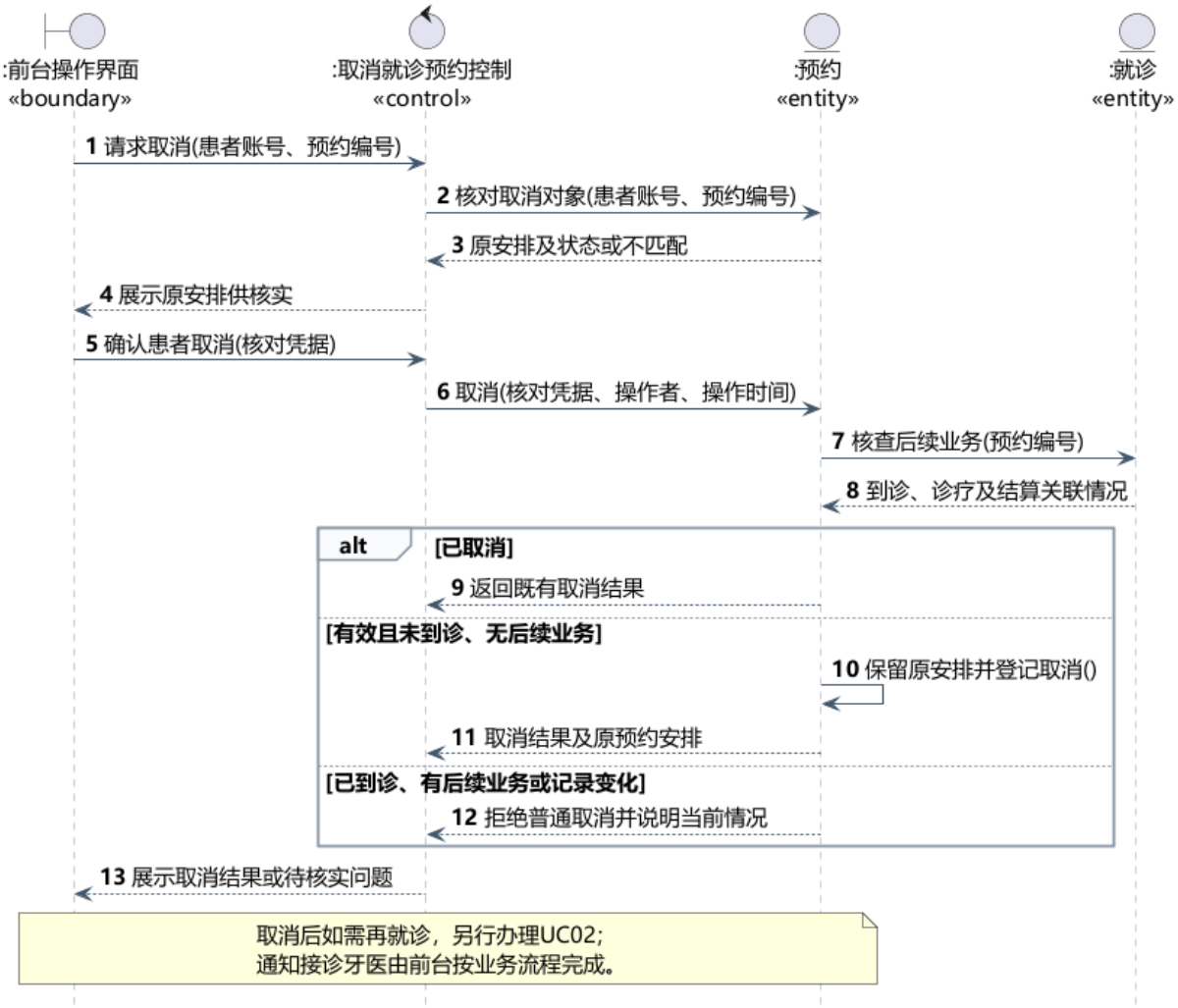


图 8-3 取消就诊预约分析序列图

扩展与约束：找不到预约或账号不匹配时结束核对；取消保存失败不改变原状态。未到诊不能作为患者主动取消的证据。

8.5 UC04 登记到诊

对应路径：简要规约 UC04 基本路径 1—4 及重复登记分支。



图 8-4 登记到诊分析序列图

扩展与约束：无预约的现场就诊、取消后重约，先办理 UC02。实际到诊时间与登记操作时间分别保存，不能用后者替代前者；失败时二者不产生部分更新。

8.6 UC05 查阅患者诊疗资料

对应路径：简要规约 UC05 基本路径 1—3 及无既往记录分支。

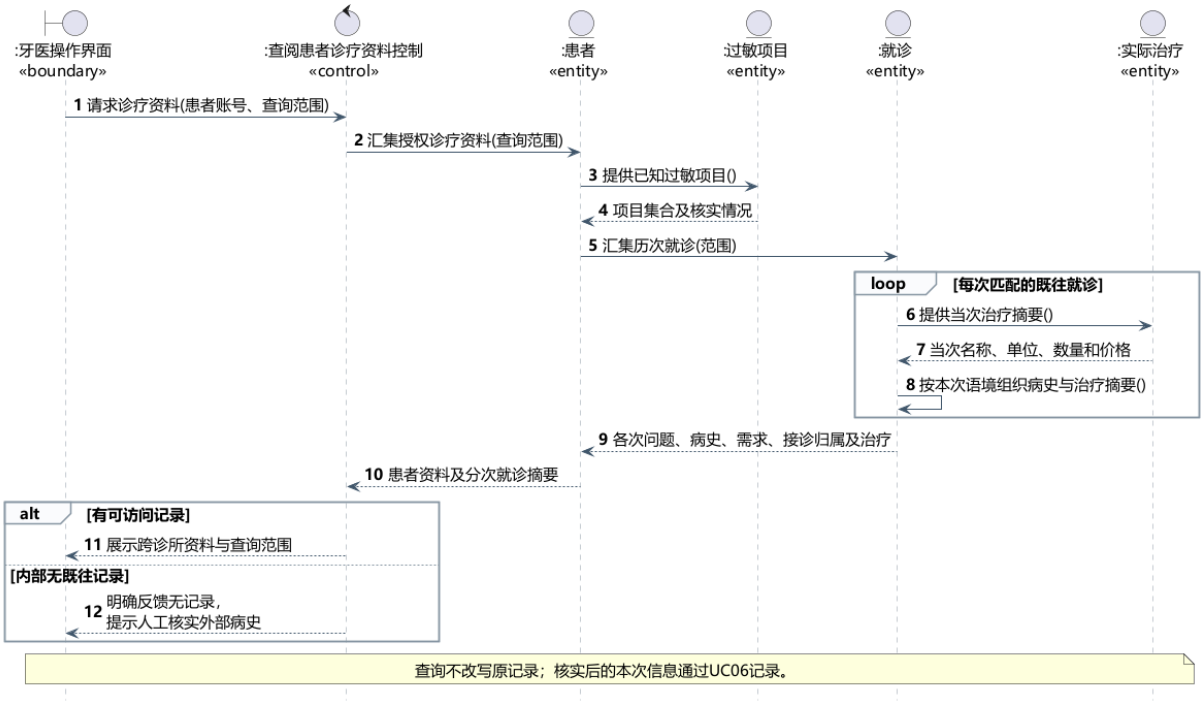


图 8-5 查阅患者诊疗资料分析序列图

扩展与约束：患者不存在、无权限或查询失败分别反馈，不返回伪造的空病史；每次就诊按自身语境展示，不能将历史特殊需求视为当前事实。

8.7 UC06 记录诊疗情况

对应路径：基本路径 1—7 及确认时校验失败分支。

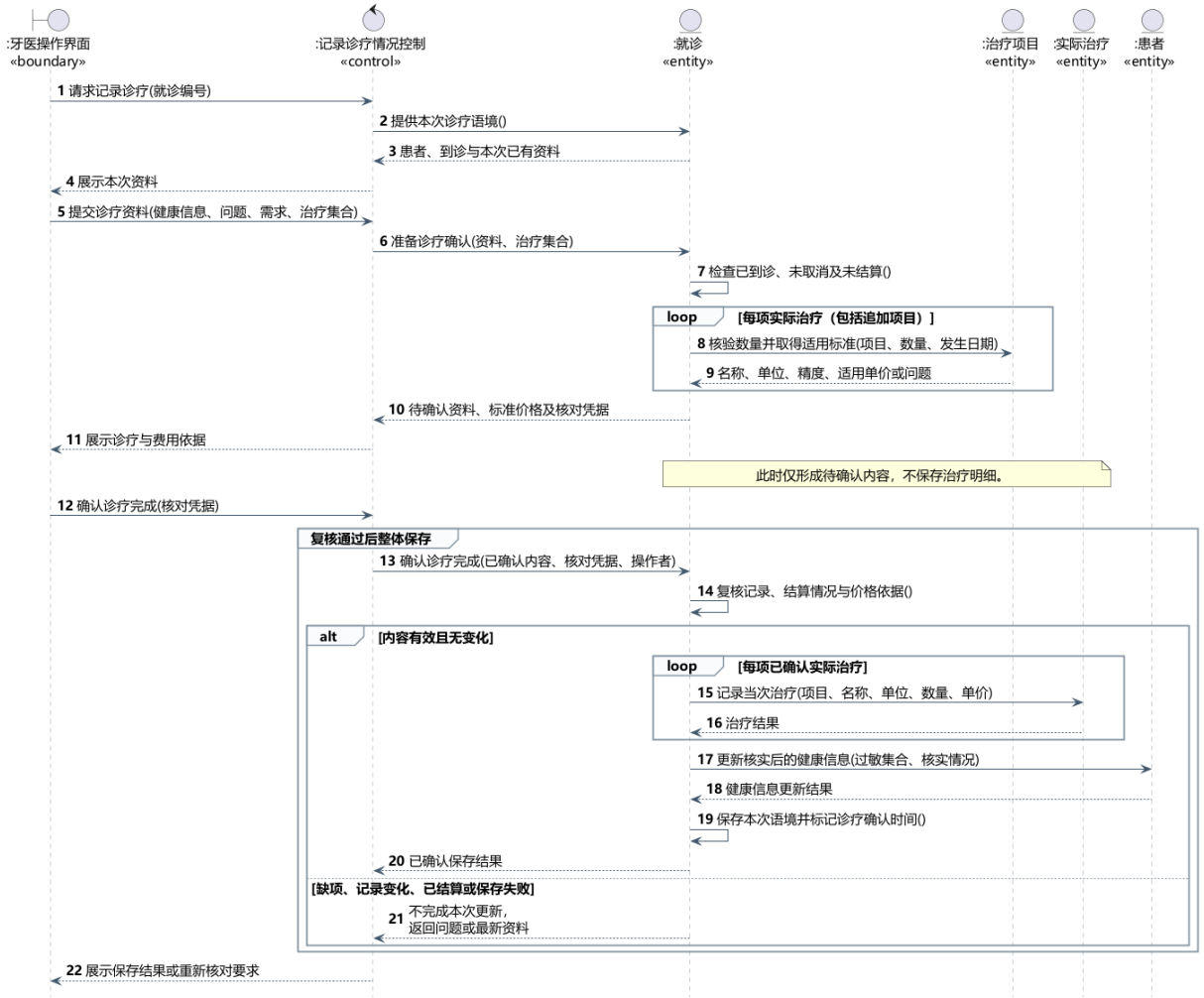


图 8-6 记录诊疗情况分析序列图

扩展与约束：初次校验发现未到诊、已取消、数量无效、价格缺失时不进入确认；牙医补正或追加治疗后重新准备确认。已开单的费用更正不在本用例直接处理，失败不形成部分更新。

8.8 UC07 开具就诊发票

对应路径：基本路径 1—5 及已有结算、确认时变化分支。

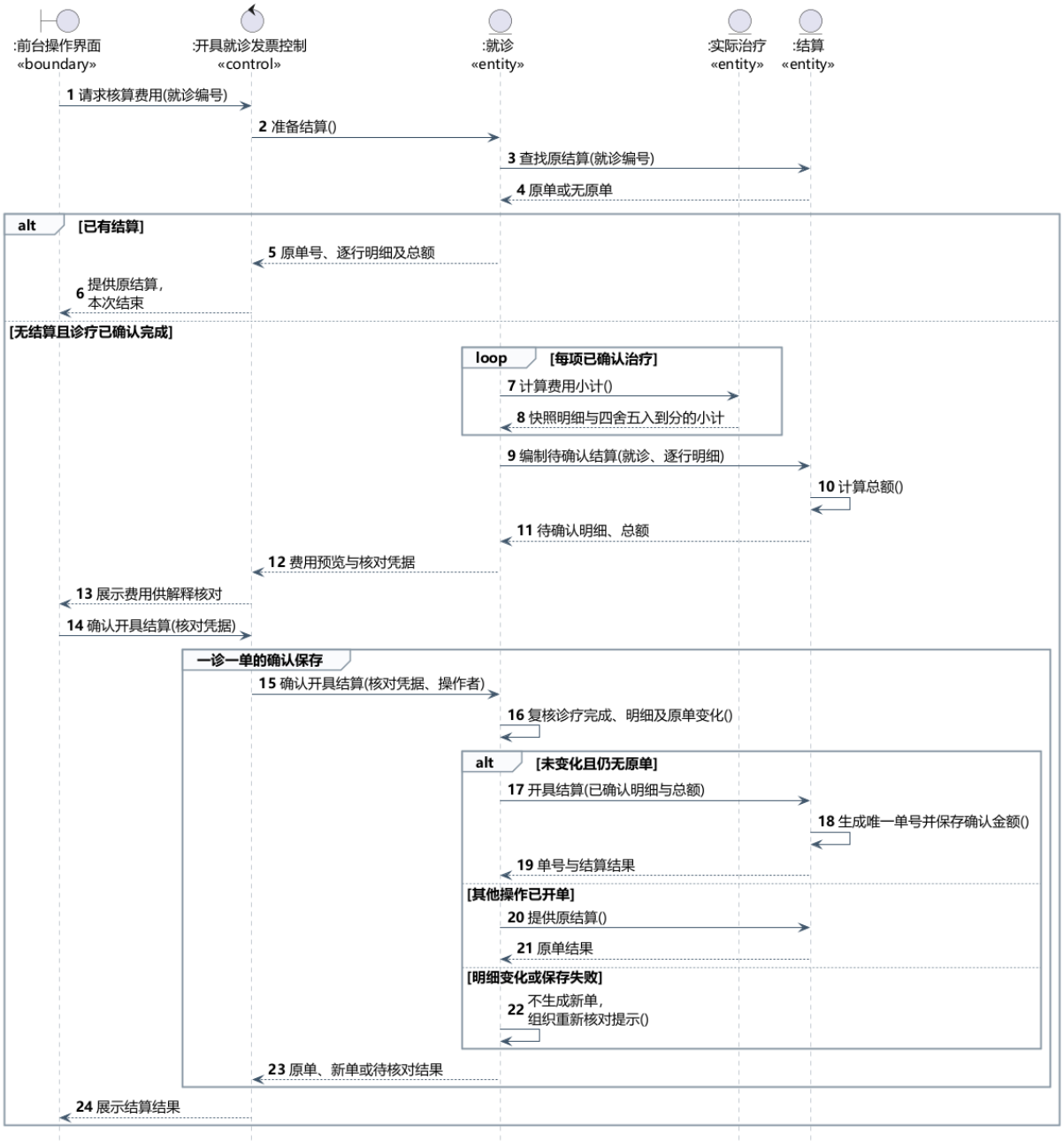


图 8-7 开具就诊发票分析序列图

扩展与约束：未完成诊疗或数量价格不完整时不准备正式结算；开单前费用有疑问，通过 UC06 核实未开单内容后重算。结算明细来自实际治疗快照，不重复建立结算明细表。

8.9 UC08 维护诊所资料

对应路径：简要规约 UC08 的查询核对、提交、检查、确认、保存。

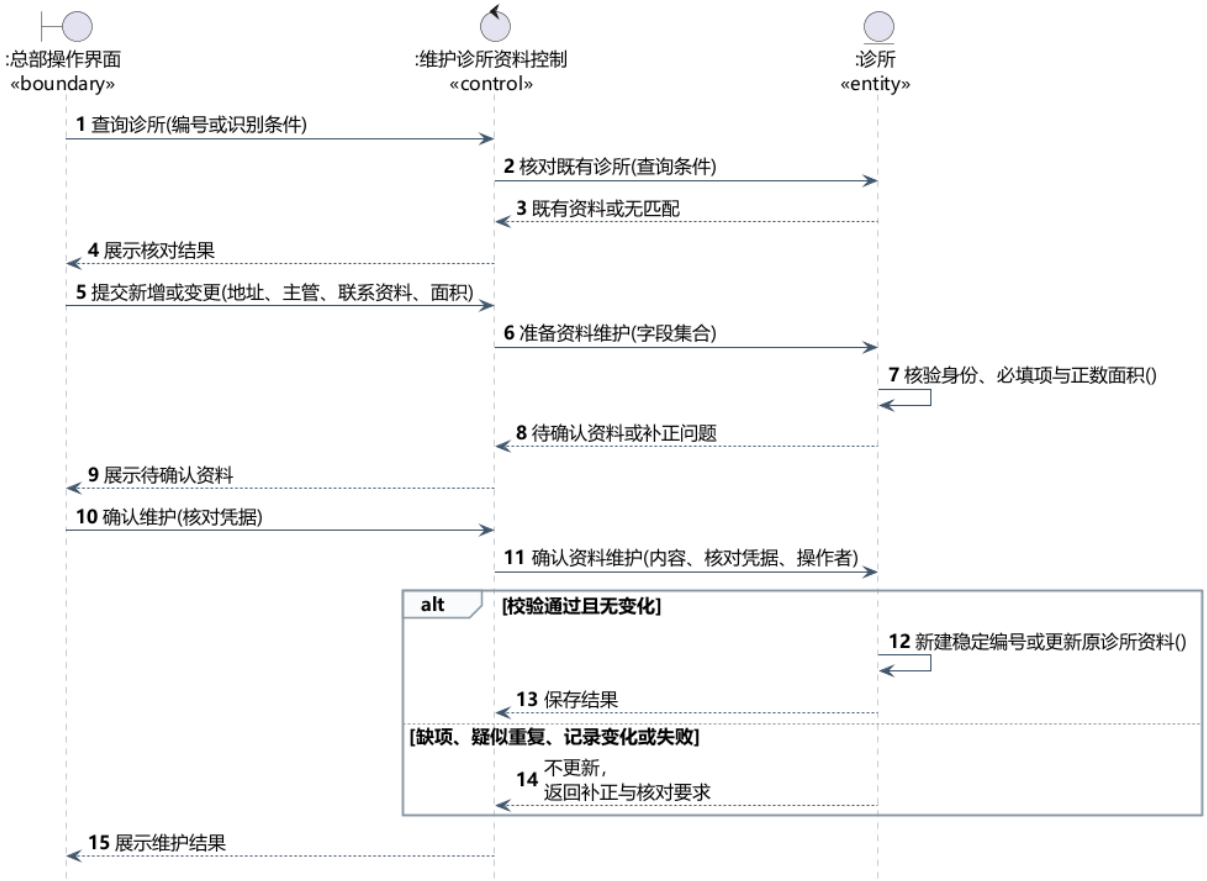


图 8-8 维护诊所资料分析序列图

扩展与约束：地址或主管变更保留原诊所身份及历史归属；被预约或就诊引用的诊所不得直接删除。

8.10 UC09 维护牙医资料

对应路径：简要规约 UC09 基本维护流程及编号冲突分支。

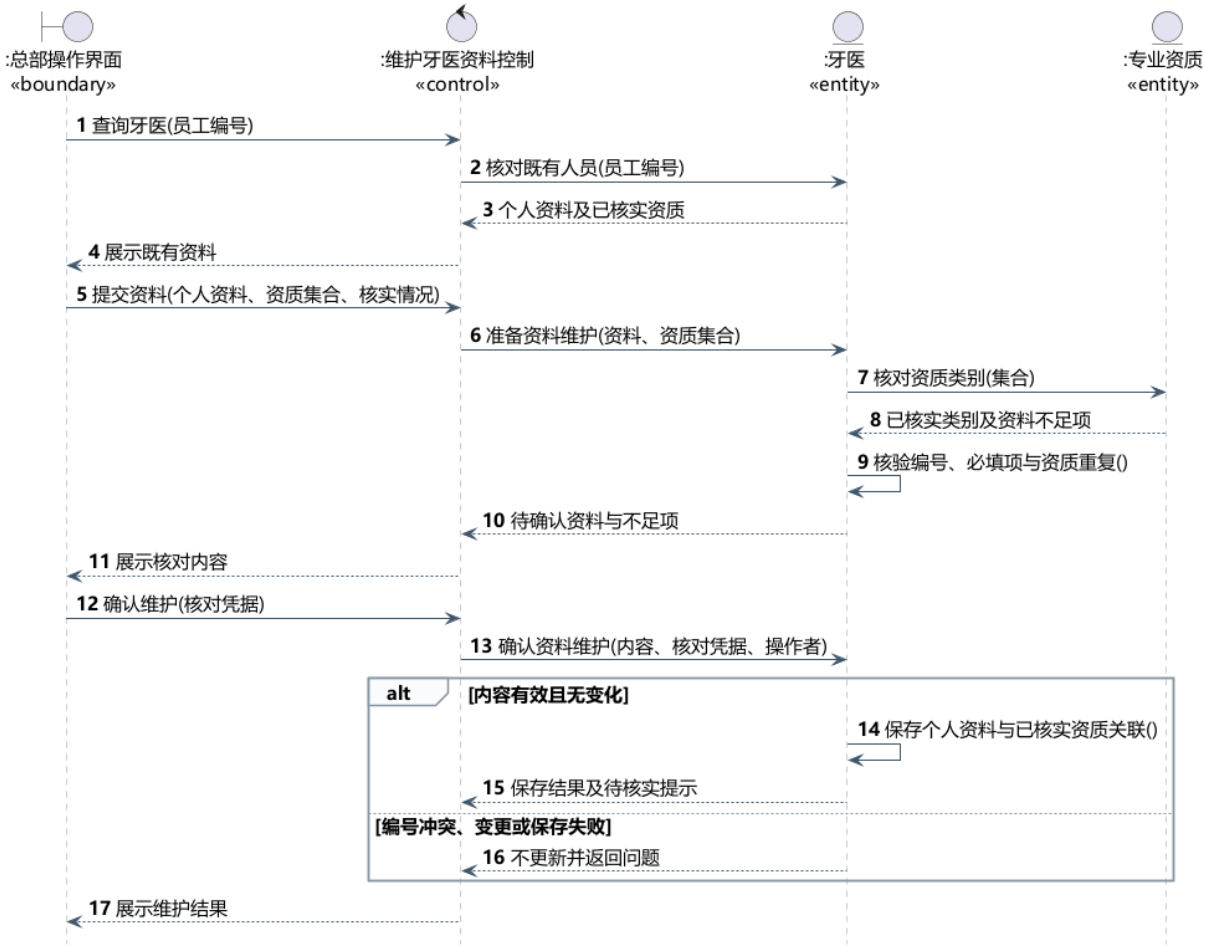


图 8-9 维护牙医资料分析序列图

扩展与约束：多项资质由牙医对象组织核对与关联，未知资质保留待核实情况。牙医不固定绑定诊所，已有接诊与核算归属不得随个人资料更新而改变。

8.11 UC10 维护治疗项目与标准价格

对应路径：简要规约 UC10 基本维护流程及同日价格冲突分支。



图 8-10 维护治疗项目与标准价格分析序列图

扩展与约束：整体对象治疗项目负责转交价格维护；调价不重写实际治疗快照。项目含义实质变化时新增项目，不让新含义污染历史。

8.12 UC11 查看取消就诊统计

对应路径：基本路径 1—4 及分母为零、核查明细分支。

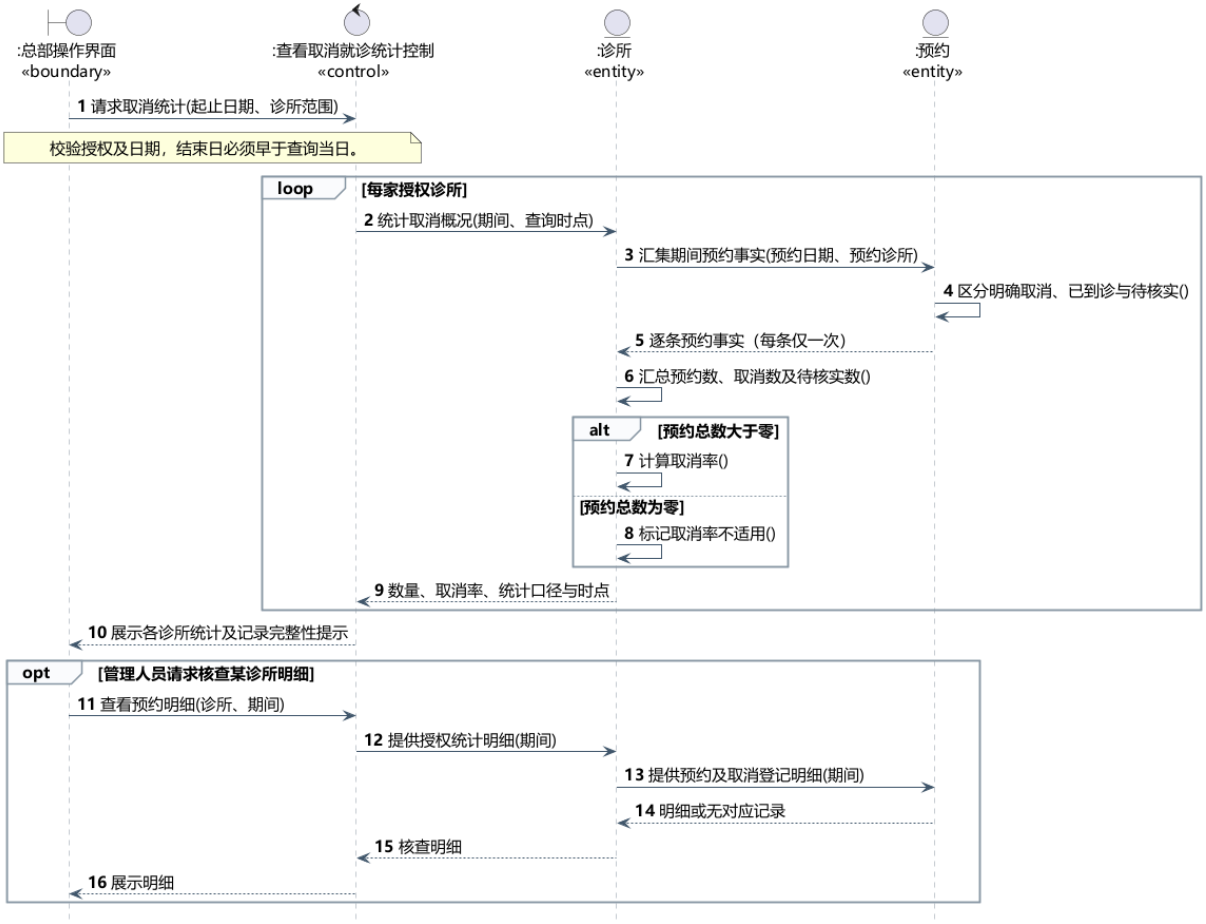


图 8-11 查看取消就诊统计分析序列图

扩展与约束：日期无效、未结束期间或范围越权时不执行统计；查询失败明确反馈，不能用零代替失败。取消率＝明确取消数÷预约总数；归期依据预约日期，待核实未到诊记录不计为取消。

8.13 UC12 查看治疗需求与牙医资质对照

对应路径：基本路径 1—4 及资料不足提示。

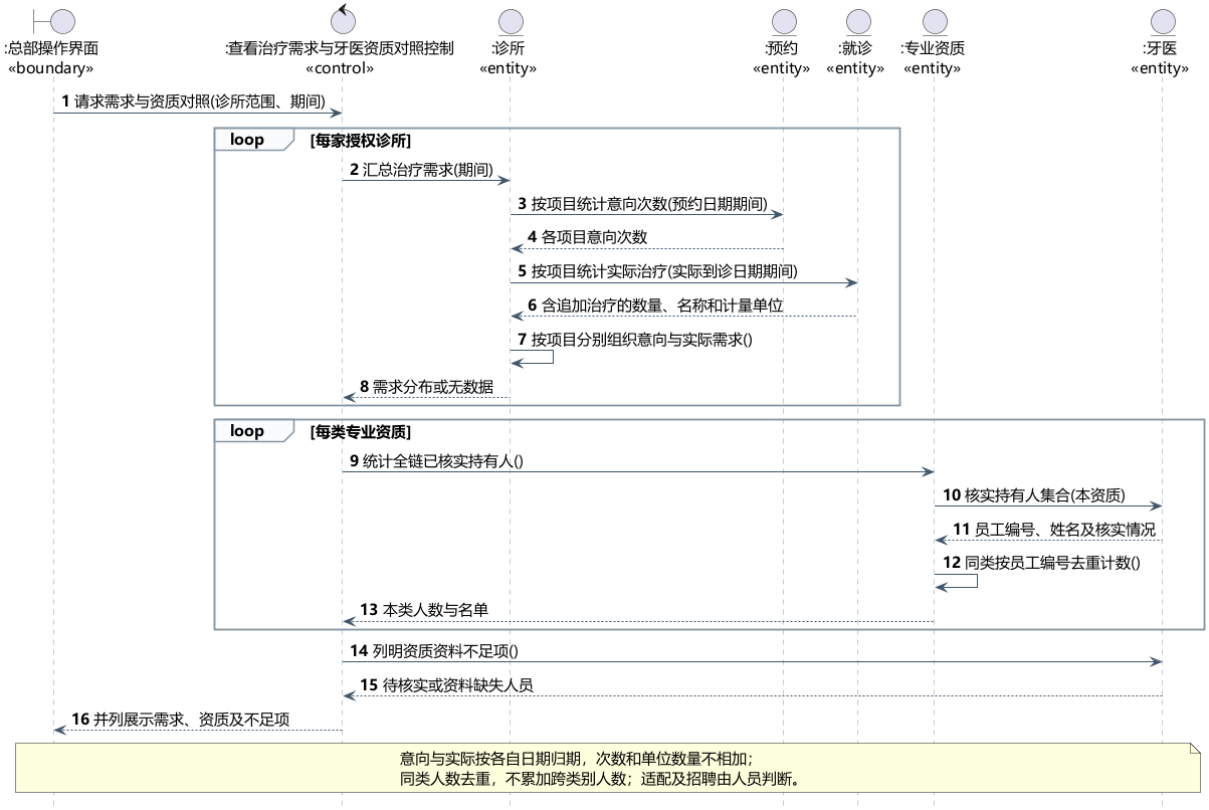


图 8-12 查看治疗需求与牙医资质对照分析序列图

扩展与约束：无治疗数据不能断言无需求；不按某诊所固定牙医名单统计全链技能，不推导自动映射、排班或招聘人数。实际治疗及单位快照由就诊整体汇总，控制类不直接遍历治疗组成部分。

8.14 UC13 核算季度经营业绩

对应路径：基本路径 1—7 及未开单、非正利润、确认时变化分支。

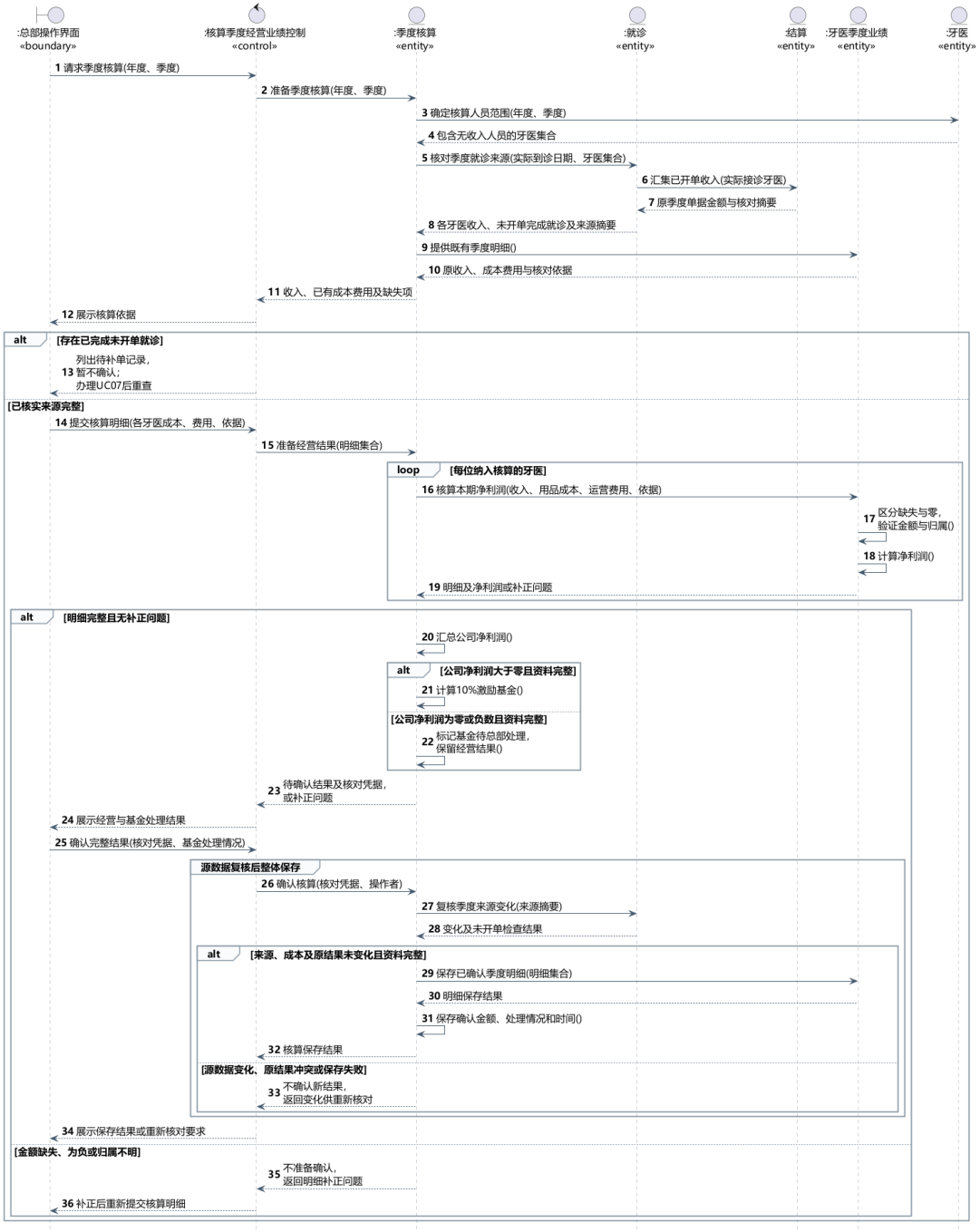


图 8-13 核算季度经营业绩分析序列图

扩展与约束：已有结果先展示原结果，更新须再次确认并保留变更依据，不重复累计；无收入仍检查成本费用。缺失金额不得当零，基金待处理不阻断已核实经营结果，确认失败不形成部分更新。

九 分析状态机图

9.1 建模范围与表示约定

本部分选择预约、就诊和季度核算三个核心对象建立状态机，描述对象在收到操作请求时能否改变业务事实，以及改变后必须满足的条件。其他对象的维护和计算规则通过已有实体职责及序列图表达。

图中状态使用“有效未到诊”“诊疗已确认”等描述对象情况的名称；迁移采用“事件[警戒条件]/动作”的形式。黑实心圆表示新对象的初始进入方式，不表示业务流程开始。状态框中的事件与动作属于内部转换，执行后仍保持当前状态。

G 表示请求身份与授权有效、对象和业务资料核对通过、核对凭据未失效。迁移还须满足各自的业务条件，写入以整体保存成功为界；保存失败不改变原业务事实。准备、预览和只读查询不会直接改变正式状态。同一成功请求重试返回既有结果，不重复写入。

状态由已有属性及关联共同确定：预约结合取消信息、到诊标记和就诊关联；就诊结合诊疗确认、实际治疗和结算关联；季度核算结合确认快照及基金处理情况。不能仅凭一个状态标记跳过完整性检查。

已取消、已结算及已确认对象仍须支持历史查阅与重复请求反馈，因此不将它们画为对象终止。读取历史对象时恢复其实际状态；源业务变化也不自动改写已确认经营快照。完整高清图、状态定义及 PlantUML 源文件见随附压缩包。

9.2 预约状态机图

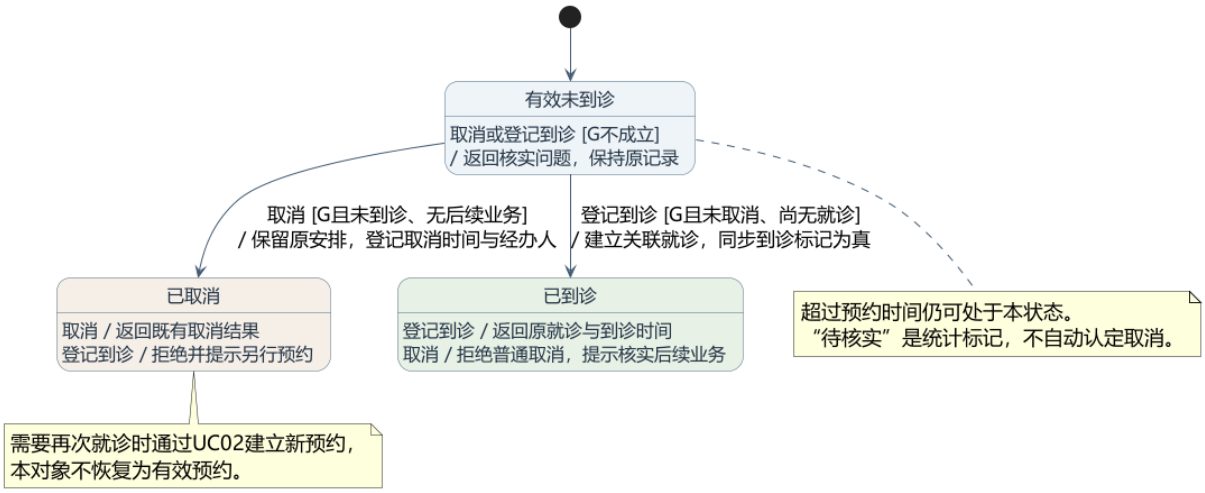


图 9-1 预约分析状态机图

对象状态	判定依据
有效未到诊	取消时间为空；到诊标记为 false；不存在关联就诊。
已取消	取消时间和经办人均有值；到诊标记为 false；不存在关联就诊。
已到诊	取消时间为空；到诊标记为 true；恰有一条关联就诊。

本图描述一条预约的生命周期。初始节点表示新预约确认建立后处于“有效未到诊”，不表示每次查询或系统业务流程重新开始。三个状态由取消信息、到诊标记及就诊关联共同确定。

G 表示本次请求身份与授权有效、对象和业务资料核对通过、核对凭据未失效；两个写入事件还须在提交时复核状态。到诊登记与就诊建立整体成功，保存失败不留下“已到诊但无就诊”等矛盾组合。

已取消的预约保留原诊所和预约日期，供 UC11 统计；再次就诊通过 UC02 创建新的预约对象。预约过期本身不触发取消，到期但未到诊且未取消的记录仅作为待核实资料。已到诊后是否完成诊疗或结算由就诊对象管理，不再重复拆分预约状态。

9.3 就诊状态机图

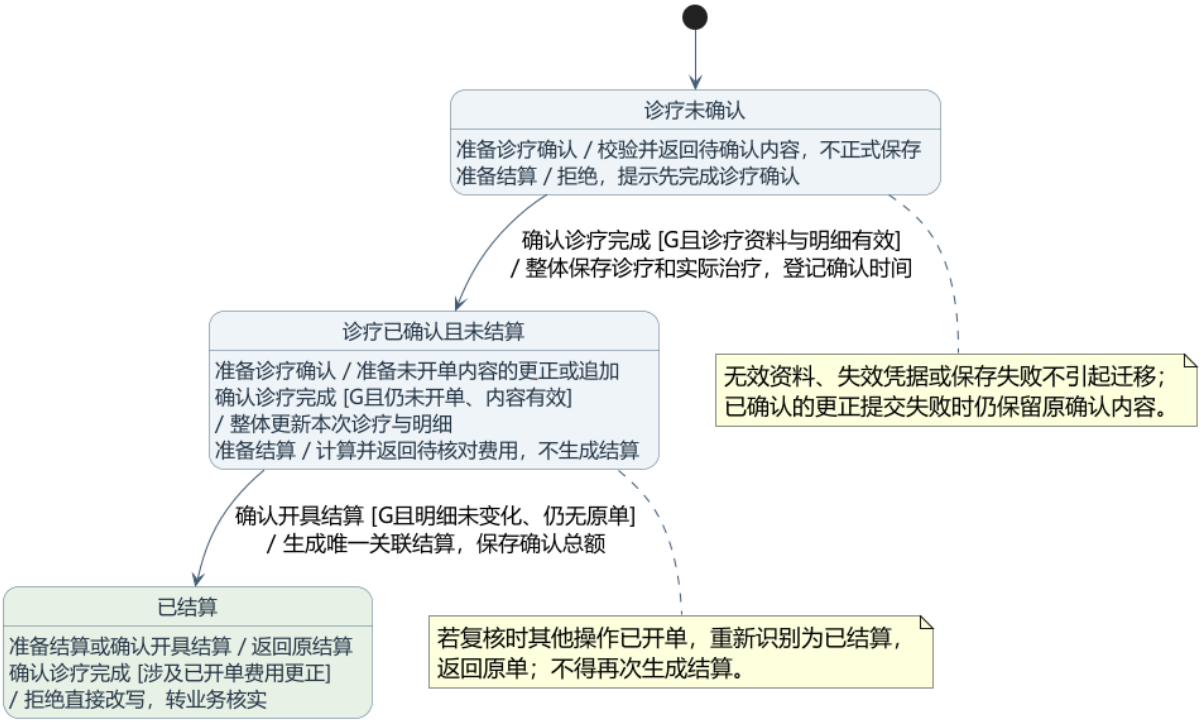


图 9-2 就诊分析状态机图

对象状态	判定依据
诊疗未确认	已有实际到诊及预约关联；诊疗确认时间为空；无结算。
诊疗已确认且未结算	确认时间有值；至少一项有效实际治疗；尚无结算。
已结算	诊疗已确认；恰有一张关联结算；费用明细及总额可追溯。

就诊对象由 UC04 成功登记到诊时建立，初始处于“诊疗未确认”。准备诊疗确认只生成待核对内容，不能把预览当作已保存草稿；牙医确认且校验通过后，才整体保存本次语境、实际治疗快照和诊疗确认时间。

G 沿用共用核对条件。诊疗有效要求必要信息已经核实、至少一项实际治疗、数量与精度有效且价格依据明确；结算前还需确认诊疗已完成。内部转换写在状态框中，表示可在状态不变的情况下完成业务操作。

未开单时可经 UC06 重新确认更正或追加治疗，仍处于“诊疗已确认且未结算”；费用预览也不改变状态。确认开单后进入“已结算”，后续价格调整和项目改名均不得改写当次费用快照。

重复开单返回原结算。确认时若发现其他请求已经开单，应重新读取当前状态再返回原单；记录变化则先重新核对。费用相关的已开单更正不在 UC06 直接处理，查询既往资料仍可进行。

9.4 季度核算状态机图

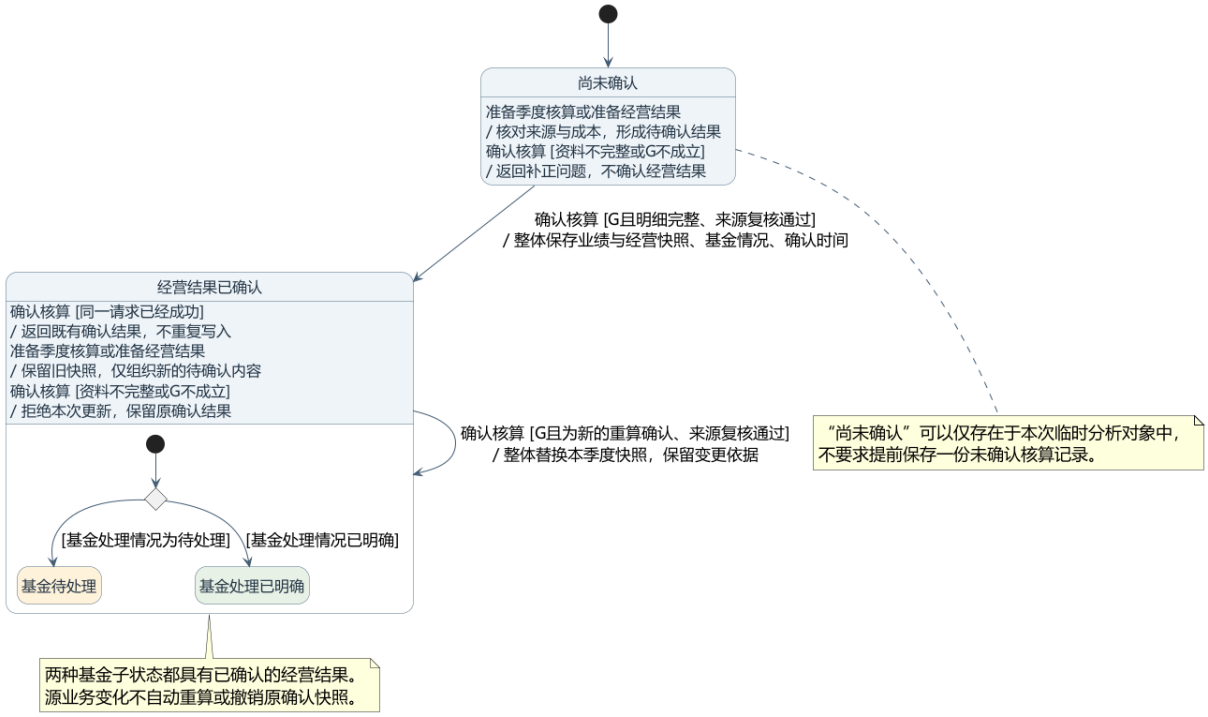


图 9-3 季度核算分析状态机图

对象状态	判定依据
尚未确认	没有已确认经营快照；首次核算的候选内容尚未正式确认。
经营结果已确认	季度业绩完整、公司利润及确认时点已保存；内含以下基金子状态。
基金待处理	经营结果已确认，但非正利润的基金政策尚需总部明确，基金金额可空。
基金处理已明确	经营结果已确认，正利润已按 10%计提，或非正利润处理已由总部明确。

本图使用复合状态表达“经营核算确认”和“基金政策处理”的区别。进入“经营结果已确认”后，根据已保存的基金处理情况进入两个互斥子状态；基金待处理不使已核实经营结果变回尚未确认。判定菱形只选择子状态，不承担利润或基金计算。

首次确认前，候选核算可仅在临时对象中组织，尚未确认不是强制增加的数据库草稿。读取既有核算时按已保存事实恢复状态，不重新执行对象新建的初始转换。

G 沿用共用核对条件；确认还必须满足：应纳入牙医和收入来源已核对、已完成未开单就诊已处理、成本费用及依据完整、金额和归属有效、源记录与原核算在确认时未发生冲突。各牙医净利润和公司利润按前文计算，正利润基金为 10%，非正利润由总部明确政策。

重新准备核算仅形成新候选，旧确认结果继续保留。只有再次确认且整体保存成功，才替换同一年度季度的原结果；基金处理情况随后重新决定子状态，不重复累计。来源变化、缺失、冲突或保存失败均保留原确认快照，提示重新核对。

十 建立数据层

10.1 存储方案与关系映射

本系统采用关系数据库保存连锁诊所业务数据，以主外键、唯一约束及事务支持跨诊所信息关联和经营核算。第七部分的 13 个实体类映射为 16 张业务表，ER 图见图 10-1。三张多对多关联表属于存储结构，不作为新的核心业务实体。

对象或关系	映射方式
患者、牙医、诊所	分别映射同名主表，普通属性映射列，对象实例映射行。
过敏项目、专业资质	分别映射描述表；名称唯一，重复类别先规范核对。
预约、就诊、结算	分别映射同名表；就诊与结算各用唯一外键表达最多一条关联。
治疗项目、标准价格、实际治疗	价格及明细通过非空外键关联其整体；标准价格保留适用日期。
季度核算、牙医季度业绩	核算表承接季度整体，业绩表用核算编号与牙医 ID 组成联合主键。
三个多对多关系	患者过敏、牙医资质、预约治疗项目分别使用关联表和联合主键。

主键要求唯一、恒定，并与可能维护调整的业务编号分离。患者、牙医和结算分别增加内部 ID，原账号、员工编号和单号保留为非空唯一字段；业务入口仍可用这些编号定位对象。

关系表	内部主键	业务字段
患者	患者 ID	账号唯一且非空
牙医	牙医 ID	员工编号唯一且非空
结算	结算 ID	单号唯一且非空

其他独立表的编号按系统生成的内部标识处理；多对多关联表及季度业绩直接用稳定外键组成联合主键。关联使用内部 ID，业务编号变化不会改变原有对象身份和历史引用。当前领域没有继承层次，无须增加继承映射表。

数据库实体关系图

图 10-1 为关系数据库表结构，与第七部分分析类图分别表达对象模型和存储模型。实体类的属性映射为列，操作留在业务层；关联通过外键或关联表实现，数据库主键及 SQL 类型在本部分确定。

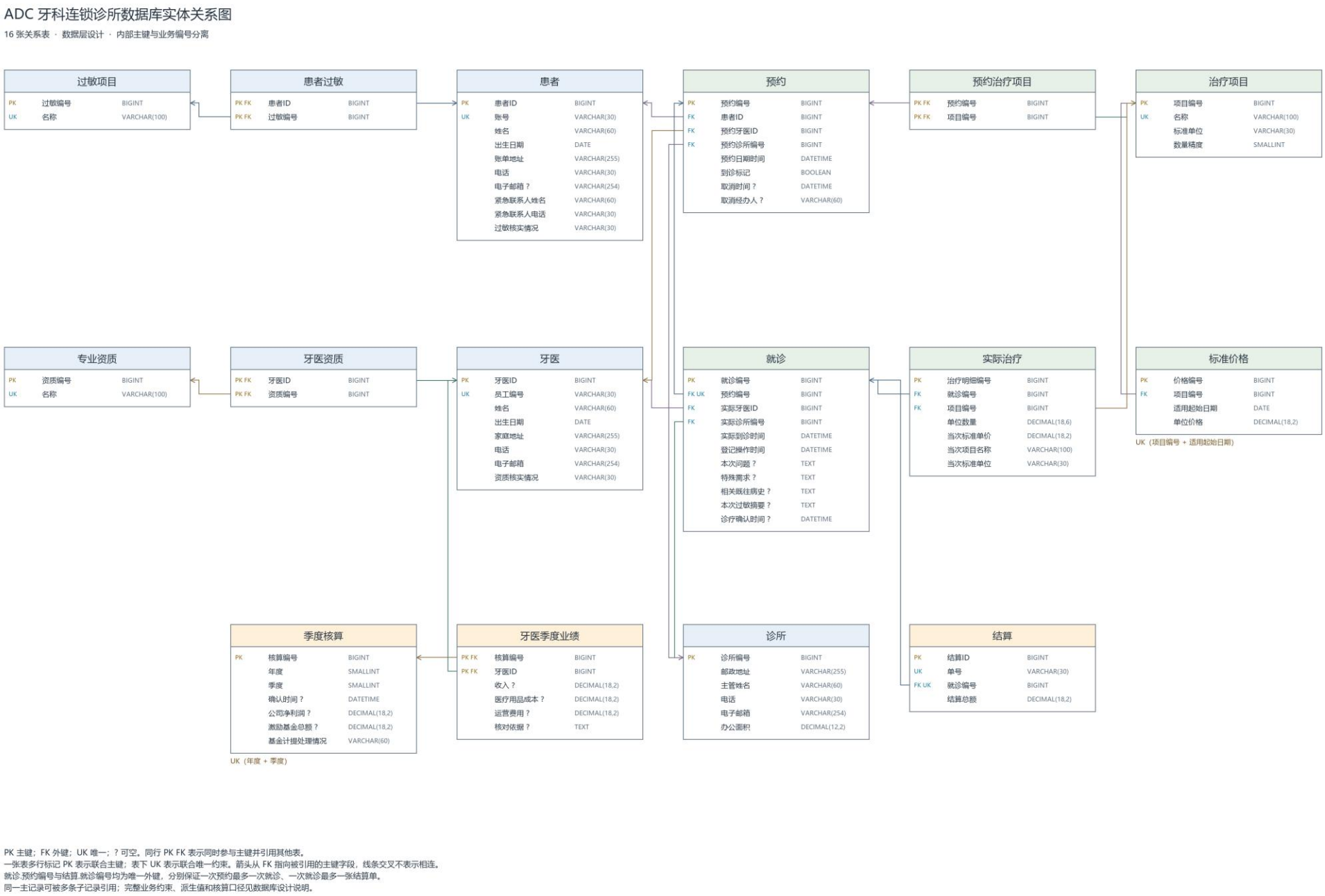


图 10-1 ADC 数据库实体关系图

图例：PK 为主键，FK 为外键，UK 为唯一约束，“?”表示可空。多行 PK 组成联合主键，表下 UK 表示联合唯一约束；箭头从外键字段指向所引用的主键字段。完整高清 ER 图及字段说明见随附“数据层设计”目录。

三张关联表分别落实患者与过敏项目、牙医与专业资质、预约与治疗项目的多对多关联。就诊的预约外键、结算的就诊外键各自唯一，标准价格按项目与起始日期唯一，季度核算按年度与季度唯一。

两种图的元素存在映射关系，但不要求一一对应：分析图不增加数据库内部 ID、关联表或 SQL 类型；ER 图不以类的操作表达行为，相关规则由业务层和存储约束配合落实。

10.2 范式与历史数据保存

结构映射先保证语义清晰和规范化。患者、牙医等当前资料集中维护，关系通过外键表达，避免同一事实在多处独立更新。

检查项	本系统处理
第一范式	过敏、资质及意向治疗逐项关联，不在一列保存列表。
第二范式	联合键下的非键字段依赖整个组合；季度业绩金额依赖季度与牙医。
第三范式	预约不复制患者或牙医的当前联系资料；就诊的患者从预约确定。

历史快照和确认结果按业务含义保存，并明确其来源及一致性要求。它们表达当时已经发生或确认的事实，不随当前基础资料自动变化。

保存内容	对应字段	维护规则
实际治疗快照	当次项目名称、单位及单价	保存发生时事实，不随当前项目及价格变化。
确认金额快照	结算总额、季度收入、公司利润、基金	确认后保留结果；更正或重算再次核对。
到诊标记	预约的到诊标记与就诊关联	按案例保留；同一事务同步，拒绝矛盾组合。

实际治疗的小计按单位数量与当次单价计算并四舍五入到分，结算总额为逐行小计之和。牙医季度净利润由已保存的收入、用品成本和运营费用计算；公司利润及基金则保存季度确认结果。

不存在用一列拼接多个过敏项目、资质或治疗项目的情况。当前查询需求由关系结构及必要索引支持，暂不引入 NoSQL 或为性能推测增设冗余业务表。

10.3 完整性、事务与索引

约束层面	处理规则
身份及关系	PK、FK、非空及 UK；外键禁止删除被引用的历史对象。
唯一业务事实	就诊.预约编号、结算.就诊编号唯一；每年度季度至多一项核算。
数值与时间	数量和面积大于零；价格、成本费用非负；季度 1—4；同项目同日起价唯一。
有效预约冲突	同一患者或牙医同一时间不能有两个未取消预约；提交时并发复核。
整体写入	到诊与就诊、诊疗与明细、结算及季度确认各自整体提交，失败整体撤销。
确认与追溯	更新前检查变化；已开单费用不可直接改写；变更保留操作者、时间及依据。

等待用户确认期间不保持数据库事务。提交时重新加载并核对必要事实，再在受并发保护的事务中提交；相同成功请求返回既有结果。跨表确认规则由实体校验和提交事务共同落实，不以外键代替业务检查。

索引或约束	用途
预约（患者 ID，预约日期时间）	在未取消记录上唯一，防止患者同点重复安排。
预约（预约牙医 ID，预约日期时间）	在未取消记录上唯一，防止牙医同点冲突。
预约（预约诊所编号，预约日期时间）	支持取消统计及按诊所查阅安排。
就诊（实际牙医 ID，实际到诊时间）	支持季度收入归属与接诊历史检索。

条件唯一规则可由过滤或部分唯一索引实现；产品不支持时，必须采用等效并发控制。各外键按关联查询设置索引，避免重复创建联合主键已有的左前缀索引；姓名和电话只作为非唯一核对线索。

季度确认采用可串行化事务或等价写入协调，发现来源新增、变化或冲突时回滚重查，避免仅核对一次便覆盖旧快照。操作审计沿用统一存储机制，写入接口携带操作者、时间及变更依据。

10.4 数据映射器与存储访问

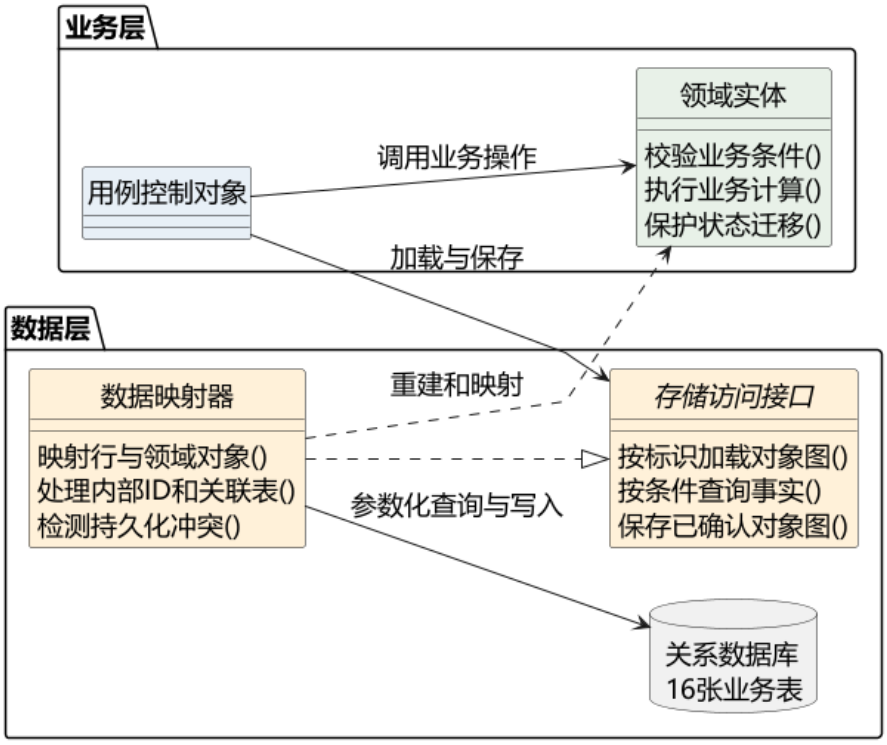


图 10-2 数据映射器结构

用例控制对象通过存储访问接口加载和保存所需对象图，业务规则仍由领域实体承担。数据映射器负责对象与表行转换、内部 ID、关联表及持久化冲突，封装参数化查询与写入；实体不直接访问数据库。

接口按业务整体组织：一次就诊加载实际治疗及原结算，确认时按变更范围整体保存；未加载的集合不能被当作空集合删除。历史对象通过受控重建入口恢复业务事实，不重复触发新建状态迁移。

例如登记到诊时，在同一事务中复核预约、创建唯一就诊并同步标记；开单时重新检查明细与原单；季度确认时保存业绩及确认快照。失败整体撤销，重复请求返回原结果。

本阶段完成数据层设计，数据库产品、ORM 及迁移脚本在实现时确定。EF 正向、逆向工程可作为工具路线，存储接口不绑定某个具体框架。

十一 精化业务层

11.1 业务对象与操作定义

业务层采用面向对象设计，将类图中的属性、关联和操作落实为对象定义，将序列图中的消息落实为对象协作，将状态机中的事件与条件落实为操作内的守卫和状态变更。沿用 13 个业务实体和 13 个系统用例，数据层仍为 16 张核心业务表。

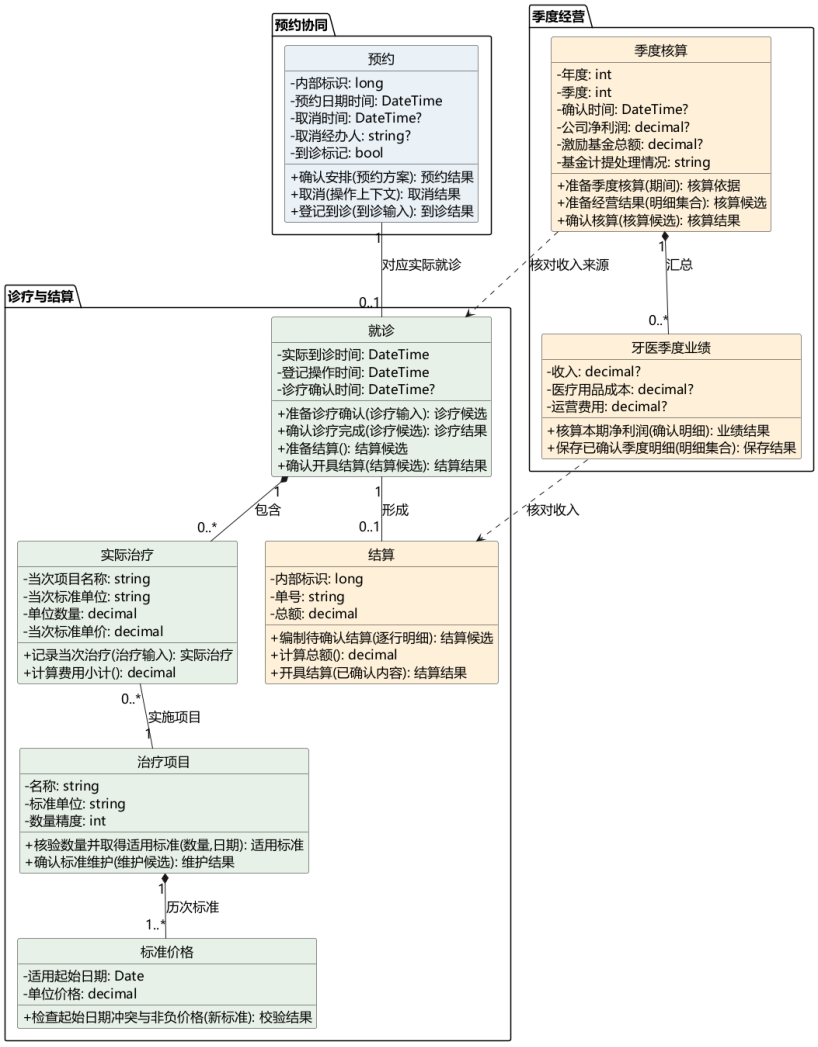


图 11-1 关键业务类细化示意

本图仅展示 8 个重点类；完整分析模型见第七部分，数据库表结构见第十部分 ER 图，高清图和源文件见随附压缩包。属性私有，业务操作公开，集合通过所属对象维护。内部 ID 稳定，业务编号用于识别；金额用 decimal，缺失值不等于零。候选和结果是传输值，不增加业务表。

11.2 用例操作契约

每个用例保留原控制对象，协调权限、加载、确认及事务；实体负责业务校验和计算，映射器负责保存。下表列出主要入口，完整输入、检查与结果见随附《业务操作契约》。

系统用例	主要责任对象	确认或查询结果
UC01 维护患者档案	患者	身份核对后保存资料及过敏关联，保持原 ID。
UC02 安排就诊预约	预约	核验人员地点及意向，防患者与牙医同点冲突。
UC03 取消就诊预约	预约	保留原安排；到诊后拒绝普通取消。
UC04 登记到诊	预约、就诊	建立唯一就诊并同步标记，重复返回原结果。
UC05 查阅患者诊疗资料	患者	按权限汇集病史、过敏及历次治疗。
UC06 记录诊疗情况	就诊、实际治疗、治疗项目	核验全部明细后整体保存快照及健康信息。
UC07 开具就诊发票	就诊、结算	逐行舍入后求和，一诊一单，重复返回原单。
UC08 维护诊所资料	诊所	校验联系资料及正数面积，维持稳定身份。
UC09 维护牙医资料	牙医、专业资质	校验员工编号及已核实资质，不固定专属诊所。
UC10 维护治疗项目与标准价格	治疗项目、标准价格	保留价格沿革，避免影响既往治疗快照。
UC11 查看取消就诊统计	诊所、预约	仅明确取消计入分子；零分母为不适用。
UC12 查看治疗需求与牙医资质对照	诊所、专业资质	需求与资质分别呈现，同类人员去重。
UC13 核算季度经营业绩	季度核算、牙医季度业绩	完整核对来源及费用，整体保存季度快照。

确认请求携带请求标识、目标、候选内容和核对凭据；可信上下文提供操作者与时间。成功返回业务引用和已提交事实；失败区分无权、未找到、输入问题、状态不允许、依据变化和存储失败，保留原有效结果。

11.3 确认提交与预约控制

预览只形成候选，不修改原对象。用户确认时重新核对源数据，在本用例所需的并发保护下整体提交。等待确认期间不持有数据库事务。以下为设计伪代码，不是已运行程序。

确认提交(请求, 已认证上下文):
检查当前授权及目标范围，开始受并发保护的事务
若同请求同内容已成功：返回原结果
若同请求标识用于不同内容：拒绝提交
加载工作对象图，重新检查源数据及候选凭据
调用实体操作，保存本次整体变更及可靠审计和请求结果
提交成功后返回；失败则回滚并丢弃工作对象图
并发竞争后重新读取，返回原结果或重新核对要求

同点预约由患者和牙医的有效预约唯一规则保护；取消与到诊在同一预约上协调。请求去重不能替代这些业务约束。实体不直接写 SQL，共用审计和请求机制沿用数据层的配套设施边界。

预约.取消(上下文):
已取消 → 返回原取消事实
已到诊或已有就诊、诊疗、结算 → 拒绝普通取消
请求经核实 → 记录取消时间与经办人，保留原安排

预约.登记到诊(输入):
已到诊 → 返回原唯一就诊，不修改原时间
已取消 → 拒绝；需要就诊时重新预约
核验实际时间、诊所与接诊牙医
创建唯一就诊并同步到诊标记，同一事务保存

安排预约须有有效患者、诊所、牙医和非空治疗意向；提交时复核患者与牙医同点冲突。技能适配、时长及跨诊所行程由人员核实。实际到诊时间与登记操作时间分开保存；过时未到诊的预约列为待核实，不自动推断取消。

11.4 诊疗确认与结算逻辑

诊疗记录和结算沿用“准备—核对—确认”的协作。准备阶段校验所有明细及患者健康变更，形成完整候选；确认阶段复核业务状态和依据，再一次应用，避免部分治疗或健康资料先行保存。

就诊.准备诊疗确认(输入):
要求已到诊、未取消且未结算
核验问题、特殊需要、已核实健康信息及每条治疗
调用治疗项目.核验数量并取得适用标准(数量, 发生日期)
形成名称、单位、数量及当次单价快照候选
返回完整候选和凭据，原对象保持不变

就诊.确认诊疗完成(候选):
重新检查状态、原记录、价格依据及全部候选
任一依据变化 → 重新核对；任一错误 → 不应用
一次应用诊疗、治疗快照及核实健康信息，记录确认时间

就诊.确认开具结算(候选):
已有结算 → 返回原单
要求诊疗已确认，费用完整且候选依据未变化
每行小计 = 四舍五入(数量 × 当次单价, 2)
总额 = 已舍入的各行小计之和
调用结算.开具结算，生成唯一单号并关联就诊
并发下以就诊唯一外键保证一诊一单，竞争时返回原单

标准按治疗发生日期选择，补录也不采用后来的新价。已形成治疗快照不随价格维护变动；开单后费用不能经普通更正直接改写。费用明细来自受保护的实际治疗快照，不重复维护一套可独立改写的事实。

金额示例：两行分别为 1.5 单位×0.01 元，每行 0.015 元舍入为 0.02 元，总额 0.04 元。先合计再舍入会得到 0.03 元，不符合逐行计价规则。临床治疗适当性仍由牙医判断。

11.5 季度核算与查询逻辑

季度核算.准备经营结果(明细集合):
纳入无收入牙医，核验期间、实际牙医及已开单收入
存在已完成未开单就诊 → 补正后重新核算
成本费用缺失 → 补正；明确填写 0 → 可继续
对每位牙医调用牙医季度业绩.核算本期净利润
牙医净利润 = 收入 - 医疗用品成本 - 运营费用
核验归属与分摊，汇总公司净利润，避免费用重复计入
公司净利润>0 → 按 10%计提基金并舍入到分
公司净利润≤0 → 经营结果可确认，基金标为待总部处理

季度核算.确认核算(候选):
在季度写入协调下复核来源集合、候选与原结果
检测新增未开单完成就诊、收入及人员范围变化
任一变化 → 保留原快照，要求重新核对
整体保存牙医明细、公司利润、基金情况和确认时间
同年度季度重算替换原结果并留痕，不重复累加
收入 100 元、用品成本 20 元、运营费用 30 元时净利润 50 元，基金 5 元。公司利润为零或负数时，基金金额保持未确定，不能自动填零或计负数；个人奖金分配不在本阶段范围。

取消统计采用已结束自然日区间，按预约日期与预约诊所归属。分母包含取消预约，分子只计明确患者取消；待核实记录单列，分母为零时比率不适用。需求查询分列预约意向次数和实际治疗数量，不混加不同单位；同类资质按稳定牙医 ID 去重并显示员工编号。结果附条件、口径和时点，由总部进行业务判断。

本部分已按取消与到诊互斥、一诊一单、金额缺失与零值、诊疗整体确认和季度来源复核进行模型走查。完整操作契约、伪代码及检查场景见随附文件；它们是设计表达，持久化与并发行为仍须在具体实现平台验证。

十二 精化表示层

12.1 界面边界与功能入口

表示层承接前台、牙医、总部三个分析边界类，负责收集输入、组织核对和展示结果。页面按工作场景分组，13 个用例仍各自调用原控制对象；业务规则由实体执行，存储由数据映射器负责。

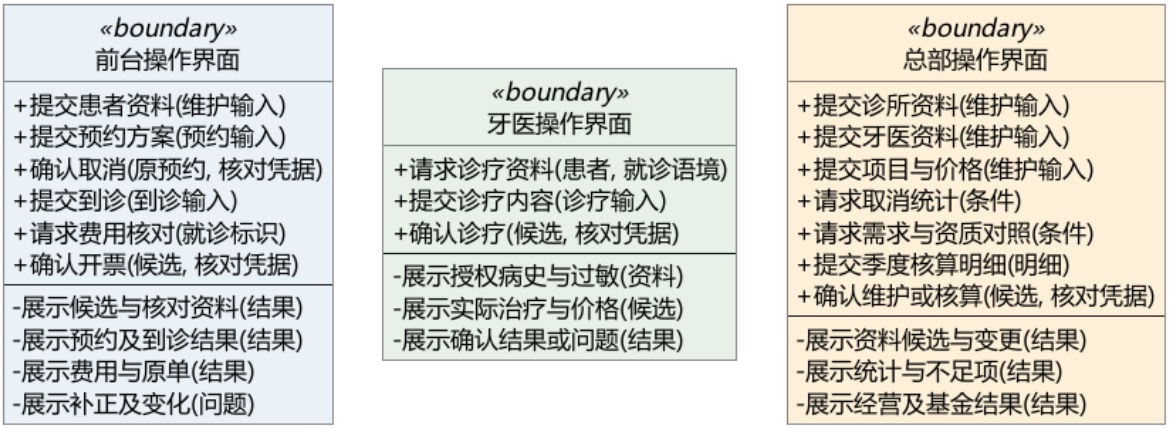


图 12-1 界面边界类主要输入与输出

界面	功能入口	对应用例
前台	患者档案	UC01 维护患者档案
前台	预约与到诊	UC02 安排预约、UC03 取消预约、UC04 登记到诊
前台	就诊结算	UC07 开具就诊发票
牙医	查阅诊疗资料、记录诊疗情况	UC05 查阅资料、UC06 记录诊疗
总部	基础资料	UC08 诊所、UC09 牙医、UC10 治疗项目与标准价格
总部	取消统计	UC11 查看取消就诊统计
总部	需求与资质	UC12 查看治疗需求与牙医资质对照
总部	季度核算	UC13 核算季度经营业绩

图中“+”为公开输入事件，“-”为内部展示方法。完整逐用例输入输出见随附说明；高清图、原型和可编辑源文件均在压缩包中。页面分组不合并业务责任，也不扩大岗位授权。

12.2 界面状态与异常处理

界面状态描述一次确认操作会话，与预约、就诊和季度核算的业务状态分别管理。编辑仅修改工作副本；核对后展示完整候选，确认时固定内容及请求标识。查询页面采用条件输入、查询中和结果反馈的简化流程。

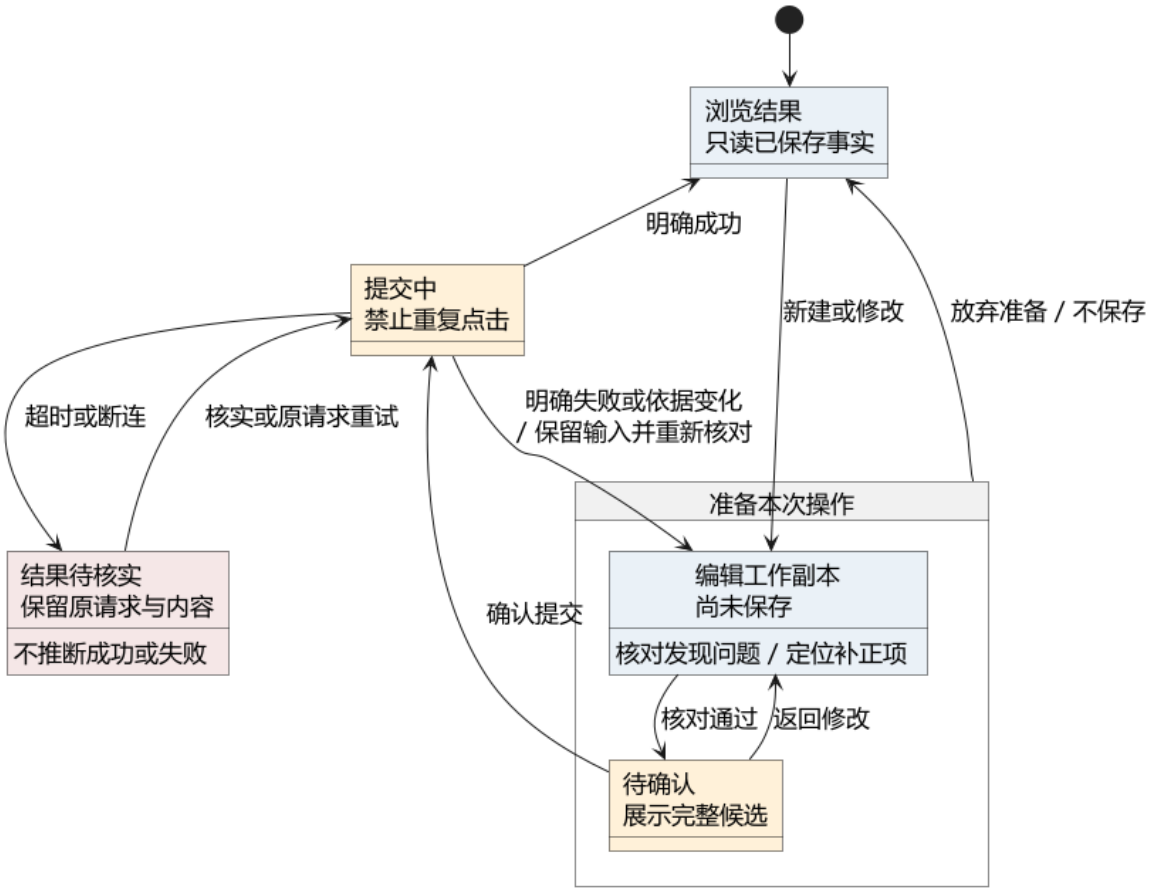


图 12-2 确认类操作的界面状态机

情况	界面处理
输入问题或依据变化	定位补正项，保留可补正输入；旧候选失效，重新核对。
明确成功或失败	成功刷新权威结果；失败保留原有效记录，不展示虚假的成功。
超时或断连	进入结果待核实，保留原请求与内容；核实或同请求重试，防止重复操作。
无记录、资料不足、查询失败	分别反馈；零分母显示不适用，未填费用不显示成零。

等待用户确认期间不保持数据库事务。提交中禁用重复确认；按钮可用性只作操作引导，服务端仍检查权限与状态。取消编辑不撤销已提交业务；权限撤销时停止回显敏感内容。

12.3 前台与牙医界面原型

以下原型使用示例数据。前台按统一患者身份核对跨诊所安排；牙医查阅已有资料后录入本次实际治疗，核对当次标准及健康信息再确认。其余维护页面复用查询核对、编辑、候选确认和结果反馈模式。



图 12-3 前台预约与到诊界面



图 12-4 牙医诊疗确认界面

已取消预约保留原安排，重新就诊另建预约。实际接诊资料与预约资料分别核对；预约意向不能替代实际治疗。健康信息不足时明确补正，不能把空白过敏信息默认成无过敏。

12.4 总部管理界面原型

总部在授权范围内查询取消情况、对照需求与资质，并核对季度经营结果。统计反馈条件、归期口径和时点，经营确认显示缺失项及基金处理情况，便于追查问题和重新核算。



图 12-5 总部取消统计界面



图 12-6 总部季度核算确认界面

需求与资质页面分列预约意向次数、实际治疗数量及单位，并列全链已核实资质人数和名单；同类人员去重，不自动作技能映射或招聘决策。季度费用逐项核实后保存，非正利润时基金单列待处理。

12.5 表示层与业务数据层协作

采用集中应用的逻辑分层，跨诊所访问统一业务数据。界面通过用例控制取得资料和提交确认；控制调用实体处理业务，通过存储接口加载保存对象图，数据映射器屏蔽具体数据库。以下细化 UC07 的确认段，预览步骤沿用原分析序列图。

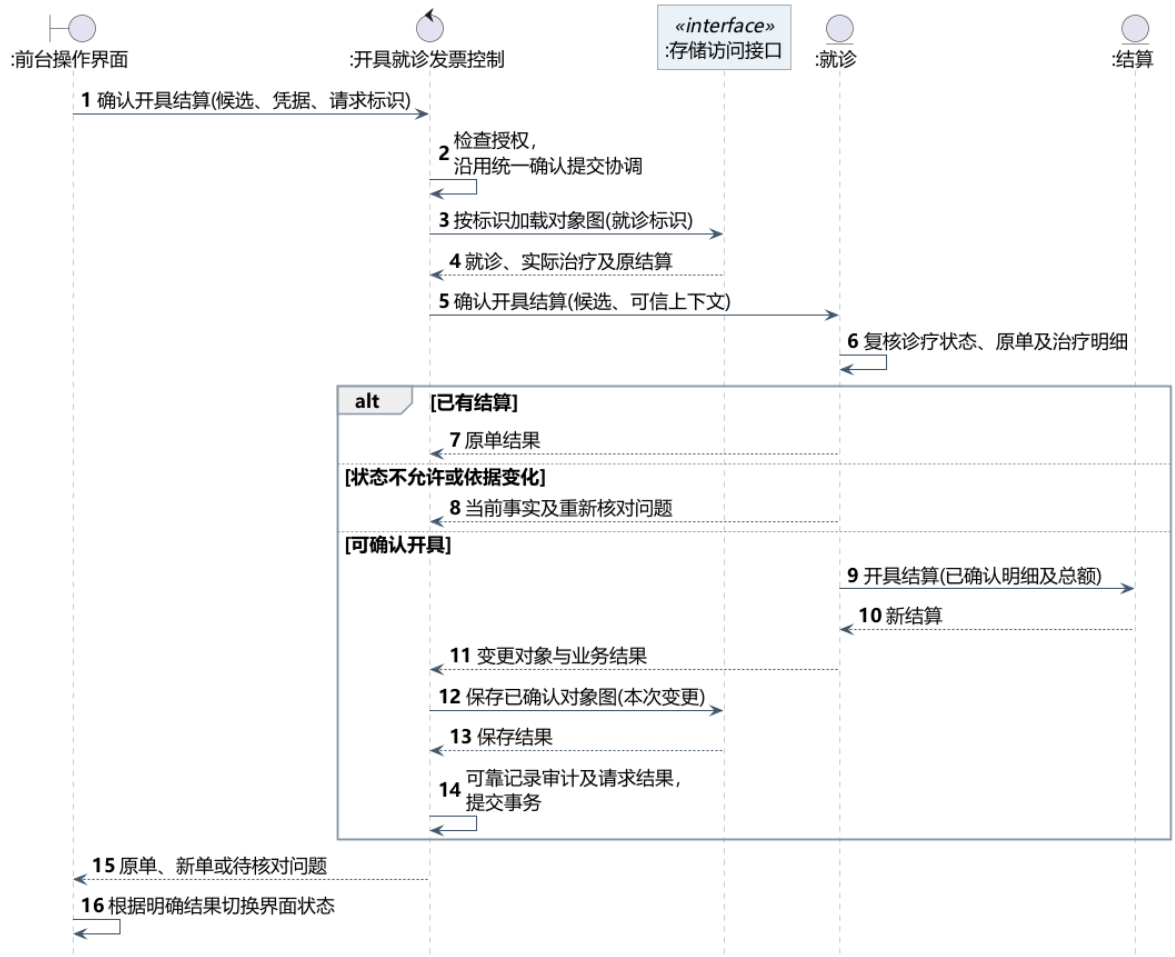


图 12-7 开票确认的跨层协作

统一提交协调沿用第十一部分的权限检查、请求去重、并发复核、审计及整体提交。已有原单时返回原结果；状态或明细变化时返回重新核对要求。失败撤销事务并丢弃工作对象图，存储竞争时重读，提交成功后才反馈新单成功。

表示层不直接写 SQL，不重算权威金额。当前使用明确接口隔离存储和界面依赖，不引入事件总线、独立 CQRS 读写模型或微服务。原型为静态设计稿，运行界面、真实接口及并发行为在实现阶段验证。